分类号_____ 学号 M201270173
学校代码 10487 密级_____

华中科技大学

硕士学位论文

纳米间距 Casimir 效应的研究

学位申请人： 秦莉兰
学科专业 ： 精密测量物理
指导教师 ： 罗鹏顺 教授
答辩日期 ：

中国知网 https://www.cnki.net

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of the Master of Philosophy in Science

Measurement of Casimir Force in the Nanometer Range

Candidate : **Lilan Qin**

Major : **Precision Measurement Physics**

Supervisor : **Prof. Pengshun Luo**

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

May, 2015

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

1948 年，H. B. G. Casimir 预言了真空中两个不带电导体间存在相互作用力，该效应后被称为 Casimir 效应。Casimir 效应是一种宏观量子效应，其在量子场论、引力与宇宙学、原子分子物理、凝聚态物理和微纳机械系统方面都起着重要的作用。

当 Lamoreaux 第一次在实验上精确地测量出 Casimir 力的存在后，科学家们开始在亚微米间距下对不同材料、不同形状、不同温度下的 Casimir 效应进行实验检验，并取得了众多进展。随着微型机械器件的尺寸与相关间距缩小到纳米量级，Casimir 效应占主导作用并影响到器件的性能，因此，进行纳米间距 Casimir 效应研究十分必要。此外，纳米间距的 Casimir 效应研究结果还可应用于对纳米间距非牛顿引力的检验。

本论文使用调频原子力显微镜（Frequency Modulation Atomic Force Microscope，简称 FM-AFM），在液氮温度下检测金球与镀金平面之间 Casimir 力的梯度。为了进行 100nm 以下间距的测量，我们选择了弹性系数较大的 qPlus 探针作为力传感器。由于 Casimir 力是两导体表面间的相互作用，因此 Casimir 力的精确测量对样品表面的平整度及表面清洁度提出了很高的要求。基于以上原因，我们在高真空环境中，在单晶硅片上用热蒸发的方法镀上金膜作为吸引质量表面。蒸镀后的硅片直接从制备室（PREP 腔）传入测量室（SPM 腔）避免暴露在空气中被污染。本论文初步实验结果显示：在最小间距（20nm），实验相对精度大约为 4.5%（95%置信水平）。根据我们最好的实验结果，在 25nm～64nm 间距范围，实验值与 Drude 模型计算值相对偏差小于 10%，而与 Plasma 模型的相对偏差在 8.6%～61.2%，该偏差可能来源于实验中存在未被评估的其他误差。本论文工作将为下一步设计一个高精度的实验检验提供了基础。

关键字：Casimir 效应　原子力显微镜　Lifshitz 理论

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In 1948, H. B. G. Casimir predicted the existence of attractive force between two neutral ideal metallic plates in vacuum, which was later named after him. This effect is a macroscopic quantum effect and plays a significant role in quantum field theory, gravitation and cosmology, atomic and molecular physics, condensed matter physics and nano/nicro-electromechanical system.

Since the milestone experiment by Lamoreaux's group which demonstrated the existence of the force unambiguously, scientists have performed a series of experiments with different materials, diverse geometric shapes and various temperatures. They have achieved a number of successful measurements and considerable knowledge of Casimir effect. With the size of the mechanical-devices and the separation between different mechanical elements being reduced to nanometer, the Casimir attraction may highly influence the behavior of these structures. Thereby it is necessary to investigate Casimir force in the nanometer range. The precision measurement of the Casimir force can also be used to set a constraint on non-Newtonian force in the nanometer range.

Using Frequency Modulation Atomic Force Microscope (FM-AFM), we measure the gradient of the Casimir force between a gold sphere and a gold coated silicon plate at liquid nitrogen temperature. In order to perform the measurement at a separation less than 100 nm, we adopt a qPlus probe as the force sensor as its spring constant is stiff enough to avoid jump-to-contact. A precise measurement of Casimir force requires high qualities of the two interacting surfaces regarding of the smoothness and cleanliness. We prepared one surface by thermal evaporation of gold film on a silicon wafer in the ultrahigh vacuum preparation (PREP) chamber. The wafer was then transferred from the PREP chamber to the SPM chamber to avoid surface contamination by keeping it in the vacuum. At the closest separation (20nm), we achieved a relative precision of 4.5%. Our best results indicate that the deviation between the experimental data and the theoretical calculation with Drude model is less than 10% in 25 nm～64 nm, while the differences with Plasma is from 8.6% to

中国知网 https://www.cnki.net

61.2%. The deviation might due to the unknown uncertainties that are not considered yet. The observation of this work provides useful information for the design of next high precision Casimir experiment.

Key Words: Casimir Effect Atomic Force Microscope Lifshitz Theory

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 ..... **I**
Abstract ..... **II**
1 绪 论 **1**
1.1 Casimir 效应 1
1.2 Casimir 实验进展 2
1.3 本论文研究目的及意义 7
2 Casimir 实验方案设计 10
2.1 实验原理 10
2.2 实验装置 13
2.3 实验步骤 18
3 数据处理与误差分析 21
3.1 频率改变量随电压变化曲线的数据处理 21
3.2 误差分析 25
3.2.1 压强的误差分析 25
3.2.2 间距的误差分析 28
3.2.3 压电陶瓷管系数的标定 29
4 实验结果 35
4.1 计算 Casimir 压强——Lifshits 公式 36
4.1.1 用 Drude 模型计算 Casimir 压强 37
4.1.2 用 Plasma 模型计算 Casimir 压强 38
4.1.3 用 Impedance 模型计算 Casimir 压强 39
4.2 表面粗糙度修正 39
4.3 实验结论 42
5 总结与展望 49
致 谢 **51**
参考文献 **53**

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪 论

1.1 Casimir 效应

1948 年，荷兰物理学家 H. B. G. Casimir 提出[1]：真空中，两块平行的无限大不带电导体板靠近时，会产生相互吸引的力，这种现象后被称做 Casimir 效应，这种吸引力被称为 Casimir 力。Casimir 效应是真空零点能涨落在宏观尺度的直接表现，也是量子场论在宏观世界的一个重要预言。

根据经典电动力学，真空中处于绝对零度下的中性板间不存在电磁相互作用。在量子场论中，电磁场可以看作一系列振子（每个振子具有不同的频率和模式（TE，TM））。量子力学中，每个谐振子有分立的能级[2]：

$$E_n = \hbar\omega(\frac{1}{2}+n) \tag{1.1}$$

其中，ω 为振子的角频率，$\hbar$ 为普朗克常量 h 除以 2π，n 为能量量子数。当 n=0 时，振子处于基态，基态对应的能量即为频率 ω 对应的真空零点能：

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{1.2}$$

对所有频率谐振子的真空零点能求和可以得到总的真空零点能：

$$E_0 = \sum_J \frac{1}{2}\hbar\omega_J \tag{1.3}$$

很容易看出，1.3 式求和是无限大的，会产生“紫外发散”问题。为此，H. B. G. Casimir 将有边界（两板之间）的真空零点能之和减去没有边界（边界在无穷远处）真空零点能之和，得到单位面积的能量差：

$$E(a) = -\frac{\pi^2}{720}\cdot\frac{\hbar c}{a^3} \tag{1.4}$$

其中，a 为两平行平板间的距离，c 是光在真空中的速度。由此可知，Casimir 效应是量子效应，也是相对论效应。将 1.4 式对 a 求负导数可以得到单位面积下的 Casimir 力，即无限大平行板间的 Casimir 压强：

$$P(a) = -\frac{\pi^2}{240}\cdot\frac{\hbar c}{a^4} \tag{1.5}$$

1956 年，Lifshitz 运用线性响应理论和涨落耗散定理（Fluctuation - Dissipation

中国知网 https://www.cnki.net

Theorem），提出了[3]真实材料之间范德瓦尔斯力与 Casimir 力（Casimir - Polder 力）的统一理论。根据涨落耗散理论[4,5]，中性原子的平均电偶极矩为零，但存在涨落。通过交换虚光子，该电偶极矩的涨落可以激发另一个相邻原子的电偶极矩，从而产生吸引相互作用。当一个原子发射一个虚光子，到达另外一个原子的时间可以忽略不计时，可以忽略有限光速的延迟效应，这便是范德瓦尔斯力（the van der Waals force，也叫做没有延迟的范德瓦尔斯力）。

当两个原子之间的距离增加到一个原子发射的虚光子到达另一个原子的时间不能忽略时，会激发出延迟的瞬时偶极矩，产生相互吸引的力。这个力称为 Casimir - Polder 力[6]（也称为延迟范德瓦尔斯力），这种现象属于相对论量子效应。

Lifsthiz 的一般表达式统一了范德瓦尔斯力和延迟范德瓦尔斯力，它们都属于色散力[7]。从量子场论的观点来看，范德瓦尔斯力、Casimir - Polder 力、Casimir 力都可以用真空零点能来解释。

1.2 Casimir 实验进展

Casimir 效应的提出激起了人们对这种效应的实验检验。1958 年，M. J. Sparnaay 首次宣称在实验上测量出了 Casimir 力[8]。但是实验比较粗糙，在最近间距（0.5μm）时其间距不确定性达到 0.2μm。他在文章中指出：两平板表面的平行度、表面的干净程度等对实验结果影响很大。

随着测量技术的发展，1997 年 S. K. Lamoreaux 采用扭秤装置第一次高精度地测量了镀金透镜球面与镀金平面之间的 Casimir 力[9]（如图 1.1）。他的实验表明：球—面间距远小于球的半径时，实验结果与绝对零度、理想导体间的 Casimir 力：

$$F_C(a) = 2\pi R(\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi^2}{240}\cdot\frac{\hbar c}{a^3}) \qquad 1.6$$

一致（95%的置信水平）。S. K. Lamoreaux 实验间距为 0.6μm～6μm，在最近间距，其实验精度达到了 5%。他的实验引起科学家们对 Casimir 效应的热切关注，成为高精度测量 Casimir 力实验新的里程碑，但是他没有考虑金表面的粗糙度修正和金的导电率修正[10]。

中国知网 https://www.cnki.net

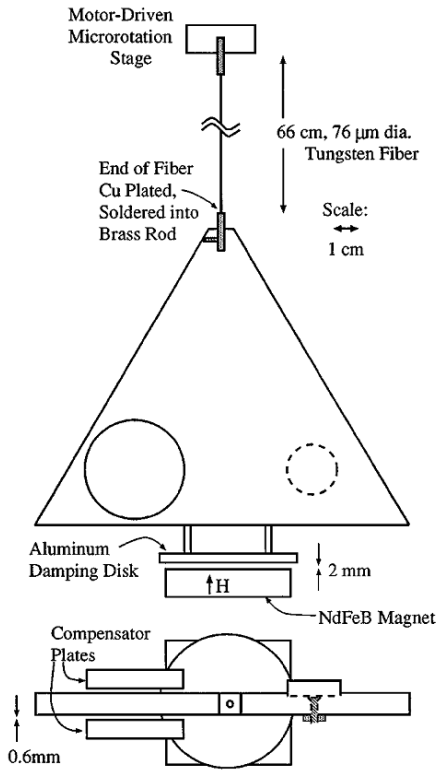


图 1.1 扭秤检测 Casimir 力示意图[9]

随后，加州大学 Riverside 分校的 Mohideen 小组首次利用静态原子力显微镜（Atomic Force Microscope，简称 AFM）的方法，测量了镀铝球面与镀铝平面在 0.1μm～0.9μm 范围内的 Casimir 力[11]。他们用光电探测器接收从悬臂上反射回来的激光信号，根据信号变化与悬臂弯曲的关系可以得到此时球—面间 Casimir 力的大小。在进行温度修正、表面粗糙度修正和有限电导率修正后，该实验结果与理论基本一致，在最小间距，实验值与理论值偏差为 1%。他们在最近的实

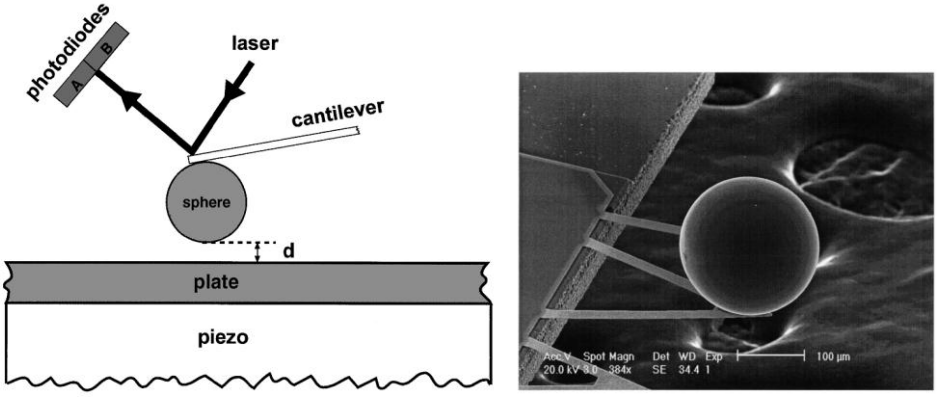


图 1.2 原子力显微镜检测 Casimir 力示意图[11]

验中[12]，继续利用 AFM 检测镀金球面与镀金平面之间 Casimir 力的梯度。其结果在 235nm～500nm 范围内与 Plasma 模型一致，并在 235nm～420nm 范围排除

中国知网 https://www.cnki.net

了 Drude 模型（67%置信水平）。

为了减小表面粗糙度对实验的影响，Thomas Ederth 采用剥离模板的方法[13]，制作表面粗糙度在纳米量级以下的吸引质量，将检验间距减小到 20 nm～100nm，并声称在此间距下检测的 Casimir 力与 Lifshits 理论一致。首先他们采用蒸发镀膜的方法，在云母片上镀上金膜。然后将金面粘贴在硅片上，再用四氢呋喃使云母与金层分离，得到金膜表面粗糙度大约为 0.4nm。继续将样品放入十六烷硫醇溶液中，在金表面上会生长一层自组装单层，该层可以避免空气中的杂质污染表面。自组装单层还可以在两表面相互接触时，保护金层不被破坏。虽说这种方法制作的表面粗糙度小，但他们的实验存在一些疑点。首先，在实验处理过程中间，他们用拟合的方法来获得初始间距值，拟合值与实验测量间距值的偏差为 9nm，12nm（两次实验）。他们认为该偏差是由表面形变引起的，并在数据处理中直接进行了修正，争议比较大[14]；其次，他们忽略了残余电势引起的静电力，从目前的实验看来，残余电势不能忽略，并且还可能与间距有关。

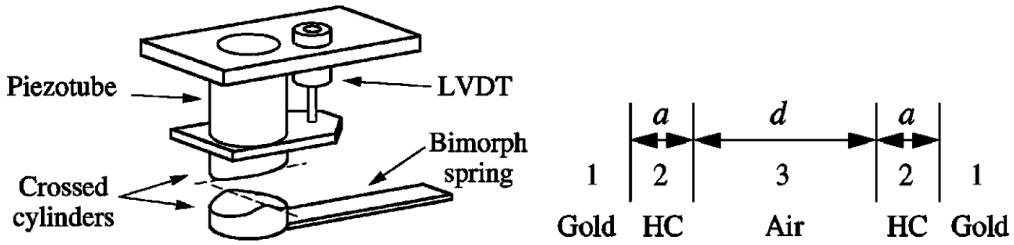


图 1. 3(a)检测 Casimir 力装置简图　(b)检测 Casimir 力的表面结构图[13]

检测 Casimir 效应的装置除了扭秤与 AFM 以外，还有微机械振子(Microelectromechanical Torsional Oscillator，简称 MTO)[15]。与扭秤装置相比，MTO 与 AFM 在间距控制上更稳定，间距的精度可以达到纳米（亚纳米）水平。Decca 小组便利用 MTO（如图 1.4 所示），对球与平面间的 Casimir 效应进行了一系列实验[16,17,18]。在 2007 年的实验中[17]他们得出：球—面间距在 160nm～750nm 范围内，实验数据与 Impedance 模型一致，在 99%置信水平下排除了 Drude 模型；将置信水平提高到 99.9%，Drude 模型在 210nm～620nm 间距范围被排除。在最小间距 160nm，粗糙度对 Casimir 压强的修正只有 0.5%（随着间距增加，粗糙度修正减小）。2010 年[18]，他们继续用 MTO 装置，分别在 300K、77K、4.2K、2.1K 温度下，检测了镀金球面与镀金平面间的 Casimir 力。根据实验结果，他们得出：检测间距在 190nm～825nm 范围内，相同间距、不同温度下两表面间的

中国知网　https://www.cnki.net

等效 Casimir 压强相同，即两物体之间的等效 Casimir 压强与温度无关。

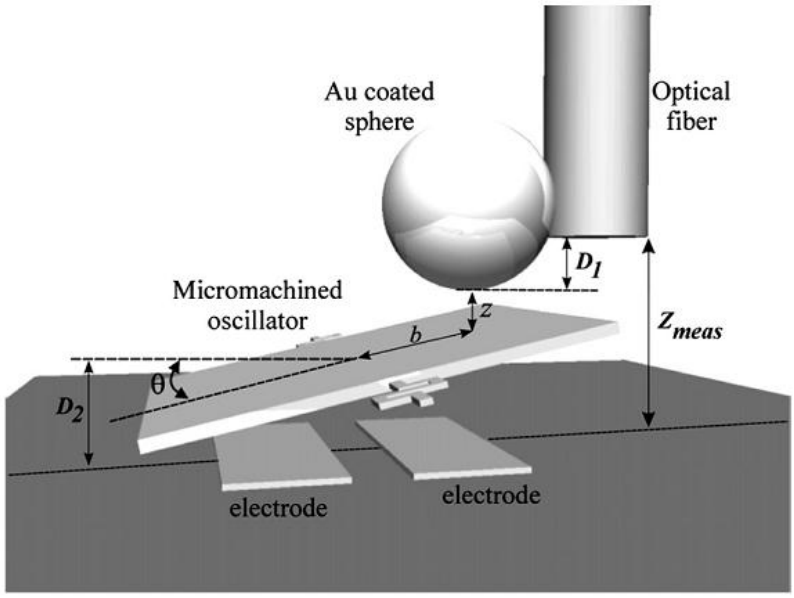


图 1.4　MTO 检测 Casimir 效应装置简图[17]

在 Casimir 效应中，用 Drude 模型或者 Plasma 模型来计算相对介电常数，一直是人们争论的热点。Decca 小组排除了 Drude 模型后，2011 年 Lamoreaux 等人继续运用扭秤装置[19]，检测镀金球面透镜与镀金平板之间的 Casimir 效应（如图 1.5 所示）。在间距为 0.7 μm 到 7 μm 范围内，他们认为实验数据与 Drude 模

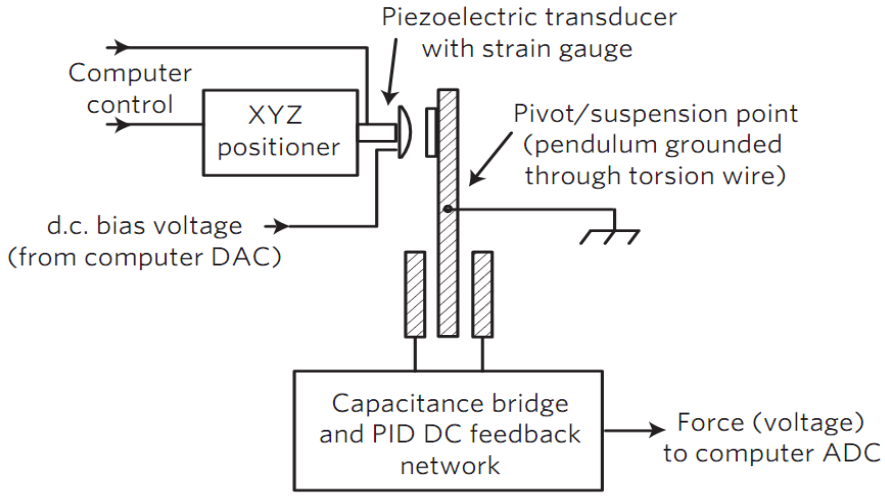


图 1.5 扭秤检测热 Casimir 力装置俯视图[19]

型（T=300K）计算的热 Casimir 力一致，并排除了 Plasma 模型。Lamoreaux 小组与 Mohideen、Decca 小组除了使用的装置不一样，对数据处理的方法也不相同。Lamoreaux 小组对实验数据分别用零温度下的 Drude 模型、Plasma 模型和 300K 温度下的 Drude 模型、Plasma 模型进行拟合。G. L. Klimchitskaya 提出这

中国知网　https://www.cnki.net

种拟合的方法是不可靠的，并指出：如果将 Decca 小组的实验数据用拟合的方法进行处理，可以得出其实验数据与 Drude 模型、Plasma 模型都一致的结果[20]。

随着纳米/微米机械系统（Nano/Micro-electromechanical system，简称 NEMS/MEMS）的迅猛发展，最近，J. Zou 等人利用微机械系统[21]进行 Casimir 效应的研究，取得了一定的进展，并将结果发表在 Nature Communications 上。他们用半导体微加工工艺，在一块进行 P 掺杂的单晶硅片上制备出梁（Beam）、电极（Movable electrode）和梳齿形驱动器（Comb actuator）。梳齿形驱动器包括两组梳齿状条，一组梳齿状条由 4 个蛇形弹簧支撑可移动，另一组梳齿状条末端固定在基底上不可移动。将电极制备在可移动梳齿状条的顶端，电极表面与梁表面平行（如图 1.6 所示）。当在固定梳齿状条上加电压时，由于静电力作用可以改变可移动梳齿状条的位置，从而改变梁与电极间的距离。J.Zou 等人在 260nm～1.92μm 间距范围，测量出梁与电极间的 Casimir 力梯度。他们的实验初

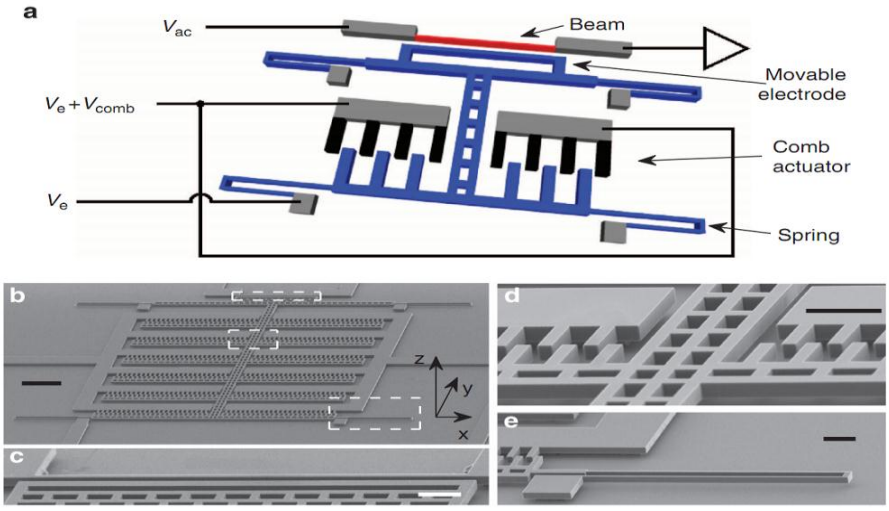


图 1.6 检测单晶硅结构间的 Casimir 力原理图[21]

步解决了，在小间距下检测平面与平面之间 Casimir 效应时，维持两表面平行的难题。但是，实验中，离子束刻蚀制作的结构不是完美对称结构，使得间距在改变时存在一定的误差。并且他们提出用近邻力近似(Proximity Force Approximation，简称 PFA)来计算硅电极与梁之间 Casimir 力的梯度可能是不准确的，同时还提出 PFA 只考虑了硅电极与梁成对物体之间的相互作用，而实际上梁除了受到硅电极的力还会受到第三个物体——基底的作用力。

以上实验都是关于吸引的 Casimir 力，对排斥 Casimir 力的实验研究进展缓慢。2009 年，J. N. Munday 等人利用 AFM 轻敲模式（如图 1.7(a)），测量了金球

中国知网 https://www.cnki.net

表面和硅表面在溴化苯溶液中的 Casimir 力，测量示意图如图 1.7(b)所示：其中 1 是金球，2 是硅片，3 是溴化苯溶液。在 20nm～150nm 范围内，他们首次测量到了排斥的 Casimir 力，其结果发表在 Nature 上 [22]。他们的实验也证明了 Lifshits 理论对排斥 Casimir 力预言的准确性。

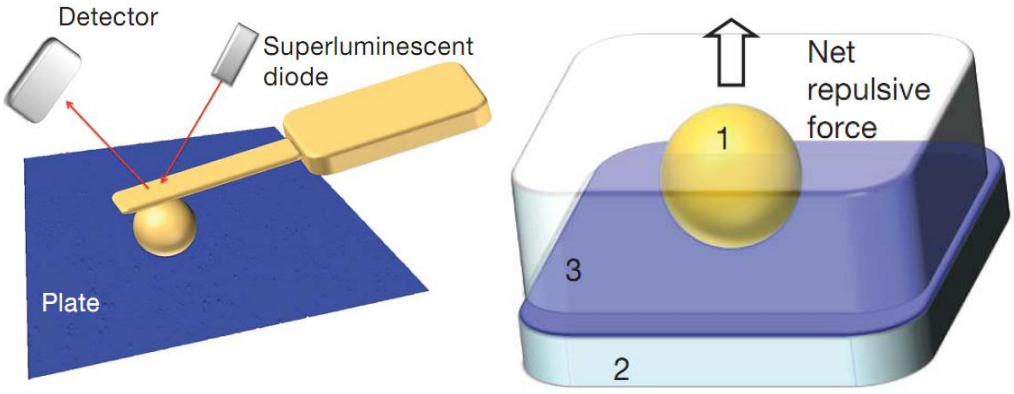


图 1. 7(a) 用 AFM 检测排斥 Casimir 力简图　(b)金球与硅平面在溴化苯中[22]

在接近 70 年的时间里，科学家们对 Casimir 效应的研究从理论到实验，从常温到低温，从两平板到各种形状的模型，从金属材料到非金属材料（磁性材料）[23,24]等都进行了探索，使人们对 Casimir 效应的理解更加全面，也推动了各个领域的发展。

1.3　本论文研究目的及意义

虽然 Casimir 效应的研究在理论和实验上都取得了巨大的进展，但是对于很多问题的本质还没得到统一，还存在很多争议。例如，计算实际材料间的 Casimir 力的理论公式主要采用 Lifshitz 公式，公式中常用的材料介电常数有三种形式：Drude 模型、Plasma 模型和 Impedance 模型。对于这几个模型，不同的小组给出了不同的实验结论，如表 1.1 所示。造成这种不一致的可能原因之一是各个实验制备的表面性质不可能一致，这样就导致实际介电常数不一致、表面电荷分布的贡献有差别，另外还会导致间距的误差。此外，在非平板几何的计算中常用到 PFA，很多文章指出 PFA 与精密计算结果有偏差[25]。这些问题都需要更多的高精度实验去检验。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1.1 不同小组的实验结论

实验小组	实验装置	一致模型与间距	排除模型与间距
Decca[17]	MTO	Impedance 160nm～750nm	Drude 160nm～750nm
Mohideen[12]	AFM	Plasma 234nm～746nm	Drude 234nm～420nm
Lamoreaux[19]	扭秤	Drude 0.7μm～7μm	Plasma 0.7μm～7μm

随着 NEMS/MEMS 的发展，系统中执行器的尺寸与间距已经达到纳米（亚微米）量级。在此间距下，Casimir 力使执行器两电极之间产生 Pull—in 现象，导致器件不稳定，增大了人们对 NEMS/MEMS 精确控制的难度。人们迫切想弄清楚如何操控 NEMS/MEMS 中的 Casimir 效应，利用 NEMS/MEMS 制作出性能优良的纳米开关、纳米执行器、纳米探针等纳米器件[26,27]。因此，在纳米间距下对 Casimir 效应的研究，一方面能够验证小间距下 Casimir 实验是否与理论预言的一致，另一方面为解决目前 NEMS/MEMS 中遇到的问题提供信息。

此外，纳米间距 Casimir 效应的研究将可能在纳米作用程给出对非牛顿引力强度的更强限制。1998、1999 年，Arkani-Hamed, Dimopoulos and Dvali（ADD）等人提出了大额外维空间模型[28,29]，该模型指出存在尺度均为 Rn 的额外 n 维空间，引力子除了在我们熟知的 4 维时空传播，还可以在额外维空间传播，因此导致了引力相对其他三种基本相互作用力要弱很多。当相互作用间距接近额外维尺度时，引力将偏离牛顿反平方定律。根据该理论，额外维空间尺度可表示为：

$$R_n = \frac{\hbar c}{M^* c^2}\left(\frac{M_p}{M^*}\right)^{2/n} \tag{1.7}$$

其中，M_p 为普朗克能标。假设特征能标 M^*与弱电相互作用特征能量相当，约为 1TeV，当额外维数 n = 1 时，特征尺度 R_n～10^{13}cm，如此大的额外维空间的存在已经被太阳系牛顿引力实验所排除。而对于 n =2 和 n = 3 ， R_n 分别为 10^{-2} cm 和 10^{-7}cm，在实验上还没有排除。当 n=3 时，相互作用程间距在纳米量级，在

中国知网 https://www.cnki.net

此作用程下， Casimir 力为主要的相互作用，因此纳米间距 Casimir 力的精确测量有助于对 n=3 维的 ADD 模型的检验。

基于以上原因，本论文主要采用动态 FM-AFM 技术研究间距在 20nm～100nm 球与镀金平面之间的 Casimir 效应。

1.4 硕士期间主要工作

本论文主要讲述采用 FM—AFM 的方法，检测纳米间距下金球与镀金平面之间 Casimir 的梯度，并将实验结果与理论模型进行比较。通过分析初步实验结果与理论的偏差可能是由 Patch Effect 静电力影响、未实时监测球—面间距导致的间距漂移等原因引起。论文同时指出目前实验方案中存在的不足之处，为后面高精度测量Casimir效应的实验提供基础。本人在硕士期间主要做了以下工作：

（1）独立完成 qPlus 探针的制作，此探针具有自激发与自感应的功能，在液氮温度其弹性常数约为 582N/m，能够在纳米间距进行实验。采用蒸发镀膜的方法制作出（RMS）粗糙度为 2.37nm 的吸引质量表面。

（2）数据采集及结果分析。完成了 Casimir 实验相关数据的采集，并对实验数据进行误差分析。将实验数据与基于 Drude 模型、Plasma 模型、Impedance 模型的 Lisfishitz 理论进行比较，通过分析实验结果，指出我们本次实验中的不足之处，并为后面高精度检测 Casimir 实验提出改进方案。

中国知网 https://www.cnki.net

2 Casimir 实验方案与装置

本论文使用FM-AFM在液氮温度下检测金球与镀金平面之间Casimir力的梯度。在100nm以下间距进行Casimir力精确测量，表面粗糙度和Patch Effect会引起很多实验的不确定性。在文献报道的Casimir实验中，进行Casimir力测量前制备的表面都会暴露在大气中，因此其表面会吸附一些杂质分子从而污染表面，表面吸附层会导致表面电荷分布不均匀（Patch Effect）[30,31]。为了避免这个问题，本实验在一个超高真空多腔室系统内，采用蒸发镀膜的方法在硅片表面镀上100nm的金层，制作完成后直接由制备室（PREP腔）转移至测量室（SPM腔），始终将样品表面保持在超高真空环境中。

2.1 实验原理

我们检测金球与镀金平面之间Casimir力的梯度时，检验探针采用qPlus技术制作(如图2.1所示)，它由一个石英音叉和粘在音叉一臂末端的金球组成[32]。

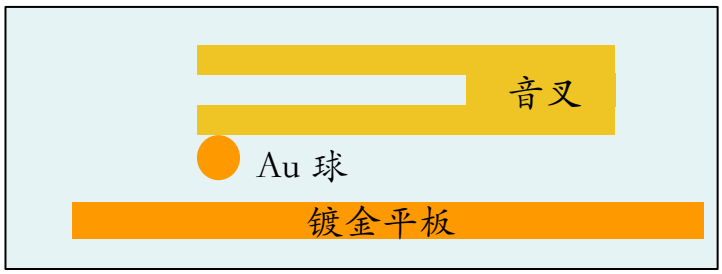


图 2. 1　Casimir 实验测量原理示意图

设音叉和金球组成的悬臂质量为 m，悬臂的弹性常数为 k，共振频率为 f_0，悬臂振动可看作一个弹簧振子的简谐运动（如图 2.2(a)所示）。那么悬臂自由共振的频率 f_0 为：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad 2.1$$

中国知网　https://www.cnki.net

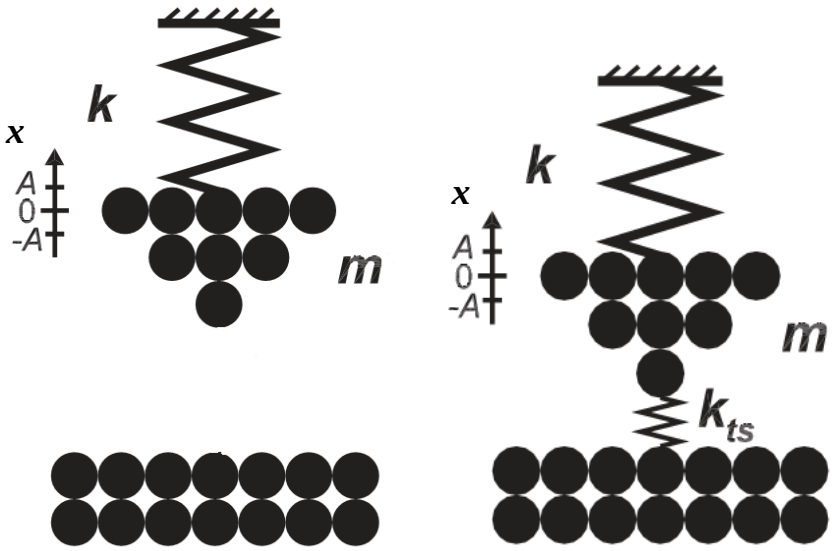


图 2. 2 (a)悬臂不受力时的振动模型　　(b)悬臂受力时的振动模型[33]

当金球与吸引质量靠近时，金球（悬臂）与样品之间的相互作用力将改变系统的弹性常数（如图 2.2(b)所示），相当于悬臂的弹性常数增加了 k_{ts}， k_{ts} 为悬臂与样品间作用力的等效弹性系数或力的负梯度：$k_{ts}=\frac{\partial^2 V_{ts}}{\partial d^2}=-\frac{\partial F_{ts}}{\partial d}$。此时悬臂的共振频率 f 为：

$$f=\frac{1}{2\pi}\cdot\sqrt{\frac{k+\langle k_{ts}\rangle}{m}} \tag{2.2}$$

假若在振动范围内悬臂与样品之间力的梯度是常数[34]，即 $\langle k_{ts}\rangle \approx k_{ts}(d)$，此时可以将 2.2 式改写为：

$$f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}\cdot\sqrt{1+\frac{k_{ts}}{k}} \tag{2.3}$$

当 $k_{ts}<<k$，将 2.3 式 $\left(1+\frac{k_{ts}}{k}\right)^{\frac{1}{2}}$ 项进行泰勒级数展开，取前两项可得：

$$f\approx f_0\cdot\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{k_{ts}}{k}\right) \tag{2.4}$$

将 2.4 式移项后有：

$$\Delta f=f-f_0\approx-\frac{f_0}{2k}\cdot\frac{\partial F}{\partial d} \tag{2.5}$$

由上式可得：悬臂共振频率的改变量Δf与悬臂受到的力的梯度成正比。

中国知网　https://www.cnki.net

对于球—平面模型，我们可以使用 PFA 来计算导体球面与无限大导体平面之间的 Casimir 力：

$$F_c(d)=2\pi RE_c(d) \tag{2.6}$$

式中：$F_c(d)$是球—面间距为d时的 Casimir 力，$E_c(d)$是两平板间距为d时单位面积的 Casimir 能量。由压强与单位面积能量的关系：

$$P(d)=-\frac{\partial E(d)}{\partial d} \tag{2.7}$$

将 2.6 式代入 2.7 式有：

$$P_c(d)=-\frac{1}{2\pi R}\frac{\partial F_c(d)}{\partial d} \tag{2.8}$$

式中：$P_c(d)$是平板间距为d时的 Casimir 压强。从 2.8 式可看出：测量球与无限大导体板间的 Casimir 力梯度可以等效为测量两无限大导体板间的 Casimir 压强。联立 2.5 式与 2.8 式有：

$$P_c(d)=-\frac{1}{A}\cdot\frac{\varepsilon_0}{R}\Delta f_c \tag{2.9}$$

式中：$A=-\frac{\pi\varepsilon_0 f_0}{k}$。从实验数据中提取出由 Casimir 力引起的频率改变量Δf_c，通过 2.9 式可以转化为等效 Casimir 压强 $P_c(d)$。以上便是本实验的基本原理。

球与平面间的相互作用力除 Casimir 力外，主要还有静电力。静电力包括球与平面间平均电势差导致的静电力和表面 Patch Effect 产生的静电力。所有这些力都会导致悬臂共振频率的改变。对于平均电势差导致的静电力，我们可以在球—面间加上电压，将电势差补偿为零，来消除这部分力的贡献。

进行电压补偿时，假设在球—面间加电压 V，则静电力F_e为：

$$F_e(d)=2\pi\varepsilon_0(V-V_0)^2\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\coth(u)-n\coth(nu)}{\sinh(nu)}\right] \tag{2.10}$$

其中：$\cosh(u)=1+\frac{d}{R}$，$d=d_0+\Delta d$ 为球—面间距，d_0为实验开始时的初始间距，Δd 为球—面相对 d_0 的间距改变量；R 为金球的半径；ε_0 为真空中的介电常数；V_0 为球—面间的接触电势差，它可能与间距有关。将 2.10 式与 2.5 式联立，可以得到实际球—面间频率改变量 Δf 的公式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta f(d) = -\frac{f_0}{2k}\cdot\frac{2\pi\varepsilon_0 W(d)}{R}\cdot\left[V - V_0(d)\right]^2 + \Delta f_c(d) + \Delta f_P(d) \qquad 2.11$$

其中，

$$W(d) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-n^2)\sinh(nu) - \sinh(nu)\coth^2(u) - n\coth(u)\cosh(nu) + 2n^2\coth(nu)\cosh(nu)}{\sinh(u)\sinh^2(nu)}$$

公式 2.11 右边第一项是由静电力引起的频率改变量，第二项是由 Casimir 力引起的频率改变量，第三项是由 Patch Effect 引起的频率改变量，我们暂时不考虑 Patch Effect 的影响，在最后进行讨论。则可以将 2.11 式化简为：

$$\Delta f(d) = B(d)\cdot\left[V - V_0(d)\right]^2 + \Delta f_c(d) \qquad 2.12$$

式中： $B(d) = \frac{A}{R}\cdot W(d), A = -\frac{\pi\varepsilon_0 f_0}{k}$ 。

2.2 实验装置

本实验所用装置是自制的扫描探针显微镜（Scanning Probe Microscope， 简称 SPM），它可以在扫描隧道显微镜（Scanning Tunneling Microscope，简称 STM）与原子力显微镜两种模式下切换使用。在进行 Casimir 实验时是采用 FM-AFM 工作模式。

如图 2.3 所示，扫描探针显微镜由隔振系统、低温系统、超高真空系统、控制系统和扫描探头五部分组成[35]。隔振系统又包括气浮隔振腿与悬挂扫描头的弹簧，在 Casimir 实验与 AFM 扫描成像中，隔振系统很大程度保证了系统的稳定运行，提高了实验精度。图中超高真空系统由 LDLK 腔（进样室）、PREP 腔（制备室）、SPM 腔（测量室）构成。一般情况下，样品从 LDLK 腔中放入，再传送至 PREP 腔中进行蒸发镀膜、加热退火等操作，最后将制作好的样品直接由 PREP 腔传送至 SPM 腔进行实验。由于在 Casimir 实验中制作的吸引质量不会暴露在大气中，因此保持了镀金表面的洁净度。在低温超高真空条件下进行实验，提高了悬臂梁的 Q 值，降低了音叉的热噪声，从而提高了检测微弱 Casimir 信号的灵敏度。控制系统控制着整个系统的正常运行，并对信号进行采集。扫描头是 SPM 的主要部分，也是进行 Casimir 实验的核心部分。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2. 3　SPM 系统整体图[35]

扫描头（图 2.4 所示）主要由探针台、压电陶瓷管及样品台、扫描头骨架、惯性步进马达、磁阻尼台五部分构成。利用 STM 模式可以获得原子分辨表面形貌图；利用 AFM 模式可以探测由于悬臂受力产生的共振频率改变量。

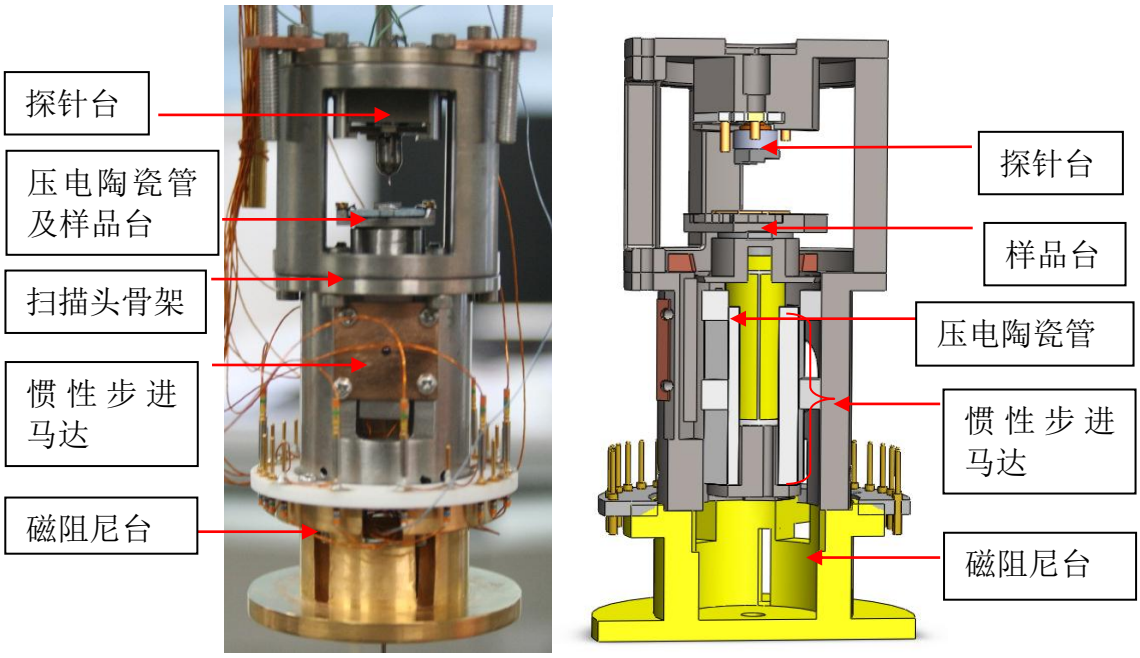


图 2.4(a)扫描头的实物图　(b)扫描头的设计剖面图[35]

在 Casimir 实验中，我们检测 Casimir 效应主要部分由探针单元、吸引质量单元与控制单元组成（图 2.5）。

中国知网　https://www.cnki.net

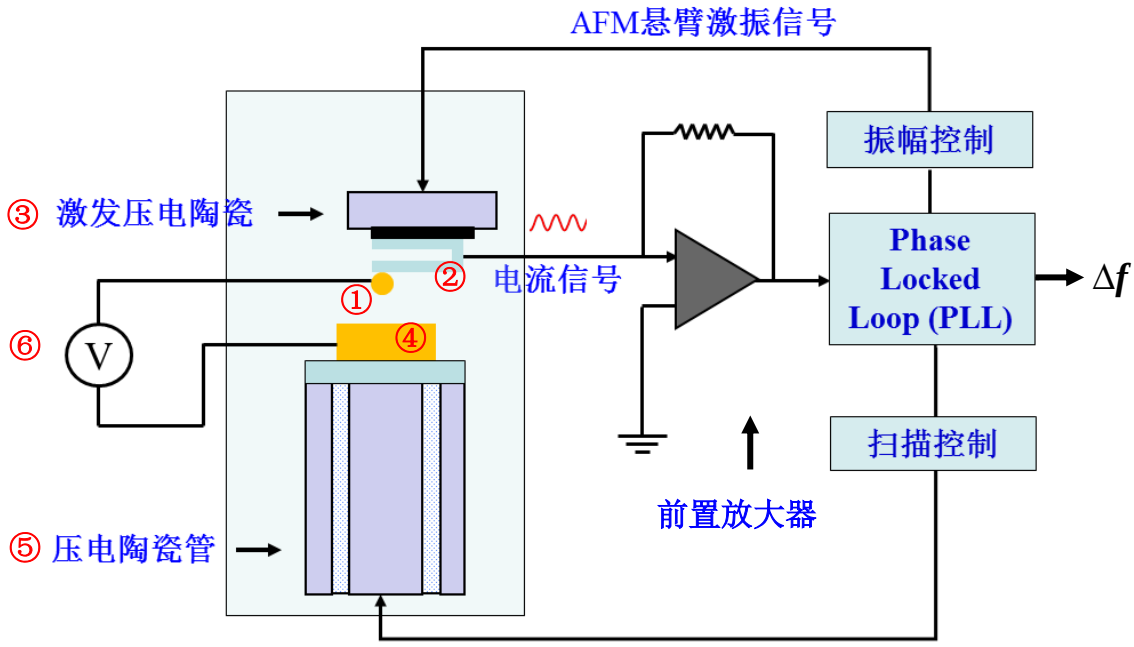


图 2. 5 实验装置简图

1、探针单元

探针单元由金球（图 2.5 中标注①）、石英音叉（图 2.5 中标注②）和激发压电陶瓷（图 2.5 中标注③）等组成。金球用金线烧制而成，其直径大约为 200μm～300μm。我们用扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope，简称 SEM）扫描金球的形貌，图 2.6(a)为用扫描得到的金球侧面图像，图(b)为用 SEM 扫描得到的金球底面图像，基于这些图片可以测出金球直径的大小(D=259.73±0.93μm)。图 2.7 为测量开始前，用 CCD 相机拍的 SPM 腔中金球与镀金平板的照片，下面圆形物为金球在镀金平板上的镜像。

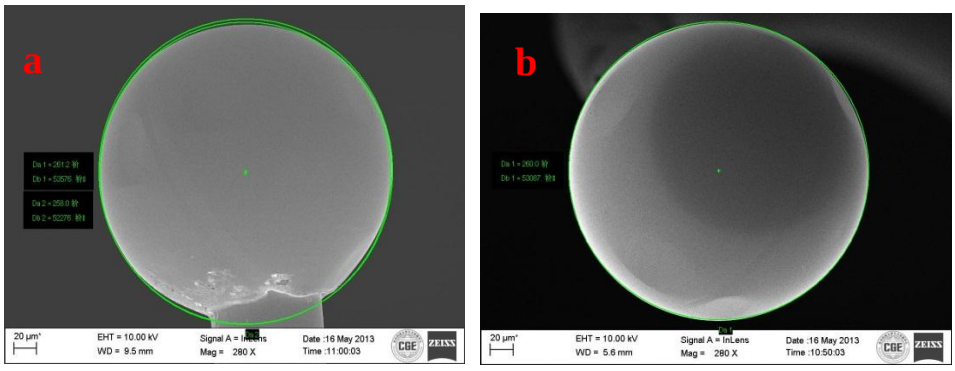


图 2. 6 (a) SEM 扫描金球侧面图像　(b) SEM 扫描金球底面图像

中国知网　https://www.cnki.net

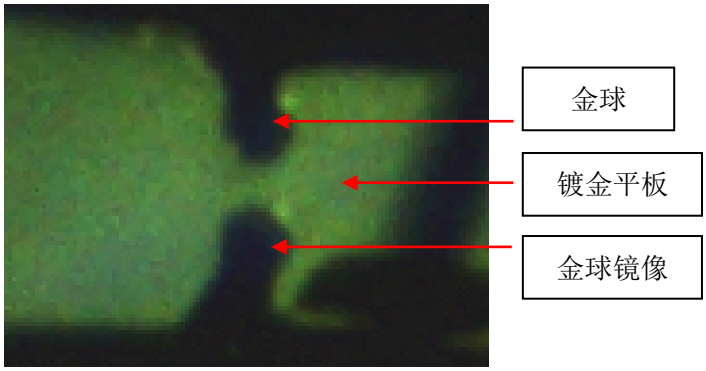


图 2. 7 金球与镀金平板的实物图

音叉作为悬臂能够实时地感应所受到的力。我们使用的音叉型号为 Epson Model FC-135，产品标示的弹性系数为 480N/m，本征共振频率为 32763Hz。将金球粘在音叉的自由臂末端，音叉另一条臂固定在陶瓷基底上，即为本实验自制的 qPlus 探针。图 2.8 (a)为音叉未粘金球时，在常温下的振动响应曲线；图(b)为金球粘在音叉上，在常温下的振动响应曲线；图(c)为金球粘在音叉上，在液氮温度下的振动响应曲线。比较图(a)、(b)可以看出：粘上金球后，其共振频率减小。根据图(b)中音叉的共振频率和由金球尺寸估算出的质量，可估算出音叉的弹性常数大约为 577N/m（582N/m 液氮温度）。比较图(b)、(c)，当音叉温度由 300K 变为 77K 时，共振频率由 6603Hz 增加至 6632Hz，这是由于悬臂材料的杨氏模量随温度降低而变大[36]。

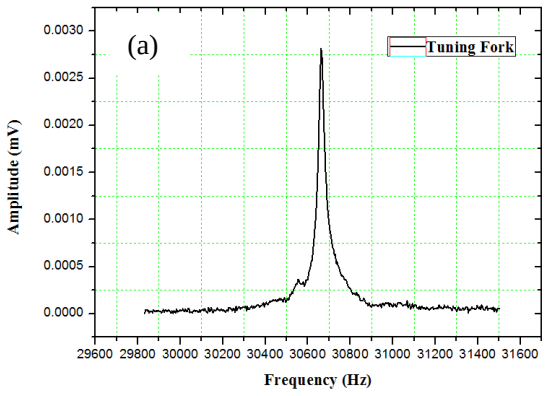


图 2. 8 (a) 音叉未粘金球时的共振频率曲线

中国知网 https://www.cnki.net

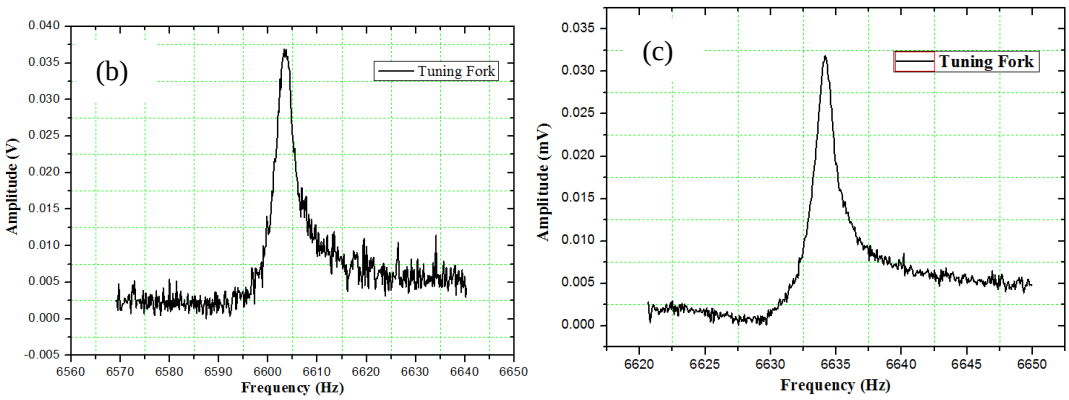


图 (b)音叉粘上金球后的共振频率曲线（T=300K）图(c)音叉粘上金球后的共振频率曲线（T=77K）

由于激发压电陶瓷的逆压电效应，在其两端加上正弦电压后，可以使压电陶瓷发生周期性形变，同时带动音叉以相同的频率振动。将金球、音叉、激发压电陶瓷、电极等部件粘在插片上就构成了 AFM 的探针（如图 2.9），可以将 AFM 探针插入扫描头的探针台插槽内。

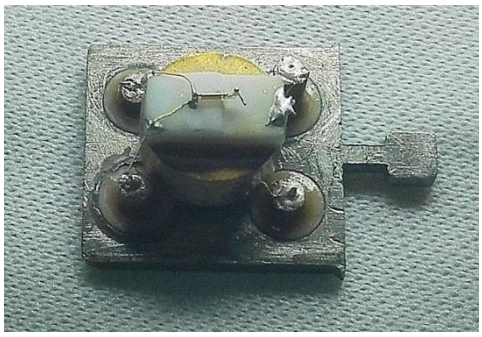


图 2. 9　AFM 探针实物图

2、吸引质量单元

吸引质量单元由镀金平面（图 2.5 中标注④）和压电陶瓷管（图 2.5 中标注⑤）等组成。镀金平面采用蒸发镀膜的方法在硅片表面镀上 100nm 厚的金膜制备而成，制备好后将其从 PREP 腔直接传入 SPM 腔。金球和吸引质量的间距可通过压电陶瓷管驱动样品台来改变。

3、控制单元

控制单元由控制器及其相应的软件等构成。为了补偿球—面间的接触电势差，我们可以利用控制器 DAC 输出在球—面之间施加一个电压。

如图 2.5 所示，当金球受到外力作用时，音叉作为感应器可以将所受力的大小转换为电流信号——振动信号。振动信号先通过前置放大器放大，再被传送至作为频率解调器的相位锁相环（Phase Locked Loop，简称 PLL）。PLL 解调出

中国知网　https://www.cnki.net

音叉受力时的共振频率 f，再与不受力时的共振频率 f_0（输入 PLL 中作为参考频率）进行比较，从而检测出音叉受力时频率的改变 $\Delta f = f - f_0$。同时，PLL 将音叉的共振频率 f 信号反馈给激发压电陶瓷控制器，使音叉时刻保持在共振状态。

控制单元还可以通过施加电压到压电陶瓷管来控制吸引质量与金球之间的距离，使其在工作中发生改变或者保持恒定。通常我们可以设定一个参考的Δf_{set}值，当打开间距反馈控制系统后，控制系统将会比较此球—面间距下音叉的频率改变量Δf与Δf_{set}。如果$\Delta f = \Delta f_{set}$，则保持此球—面间距不改变；如果$\Delta f \neq \Delta f_{set}$，控制系统将改变压电陶瓷管上的电压来调整球—面间距，直到音叉频率改变量Δf等于参考值Δf_{set}。在相同的频率改变量下，原则上球—面间距保持恒定。当关闭间距反馈控制系统后，我们可以直接在压电陶瓷管上加不同的电压来设定球—面间距。

2.3 实验步骤

本论文主要实验数据采集的步骤如下：

1、音叉本征共振频率测量：为了测量力引起的频率改变量Δf，我们首先通过扫频测得音叉不受力时的共振频率 f_0（如图 2.8(c)所示），然后设定 f_0 为参考频率 f_c。

2、吸引质量靠近：在控制软件上设定频率改变量的参考值Δf_{set}，通过惯性步进马达和压电陶瓷管驱动吸引质量（镀金平板）靠近金球，并到达频率改变量等于参考值Δf_{set}时的间距。我们把这个间距定义为初始间距 d_0，其他实验间距的设定都将相对初始间距 d_0 改变（如图 2.10(b)）。初始间距 d_0 的值将由静电标定给出。

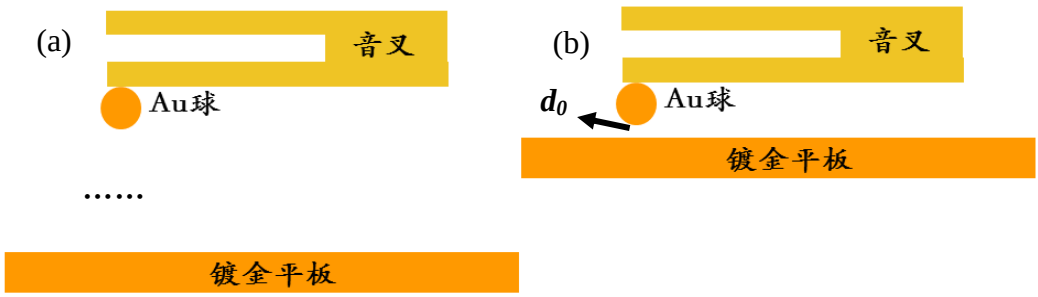


图 2. 10 (a)为球—面间距在无穷远时，检测音叉不受力时的共振频率 f_0。图(b)通过控制系统将镀金平板（吸引质量）靠近金球后，球—面初始间距为 d_0。

中国知网 https://www.cnki.net

3、间距设定：在球—面间距达到初始间距 d_0 后，关闭间距反馈控制。设置相对初始间距的位移改变量Δd，让镀金平板达到新的位置，此时球—面间距为 $d = d_0 + \Delta d$。

4、Δf - V 曲线测量：在每一个间距 d，测量频率改变量Δf 随施加在球—面间电压 V 的变化曲线：Δf - V 曲线（如图 2.11）。

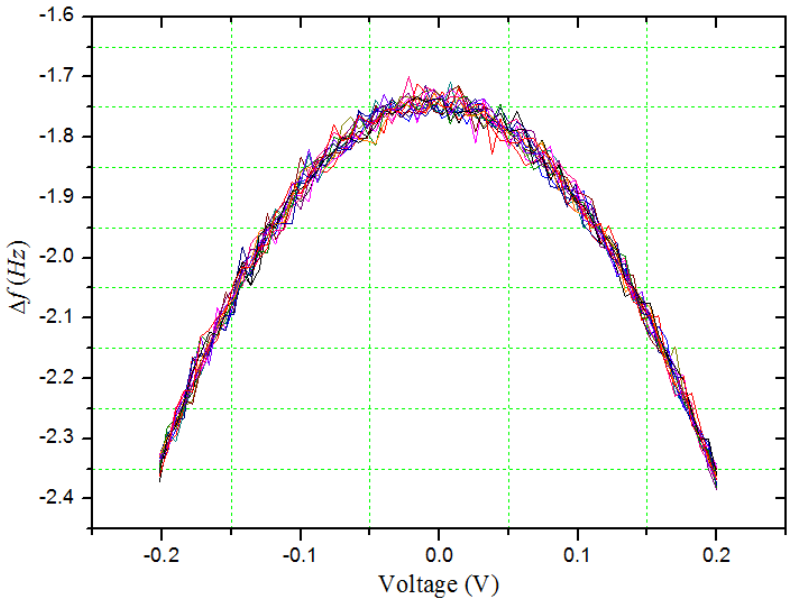


图 2. 11　Δf - V 曲线

5、在每个间距完成Δf - V 曲线测量后，打开间距反馈控制让球—面间距回到初始位 d_0 (保持频率改变量参考值Δf_{set})不变。在此过程中我们记录镀金平板移动的距离并与开始设定的Δd 比较给出间距的误差贡献之一（下文中简称：第一种测量方式）。

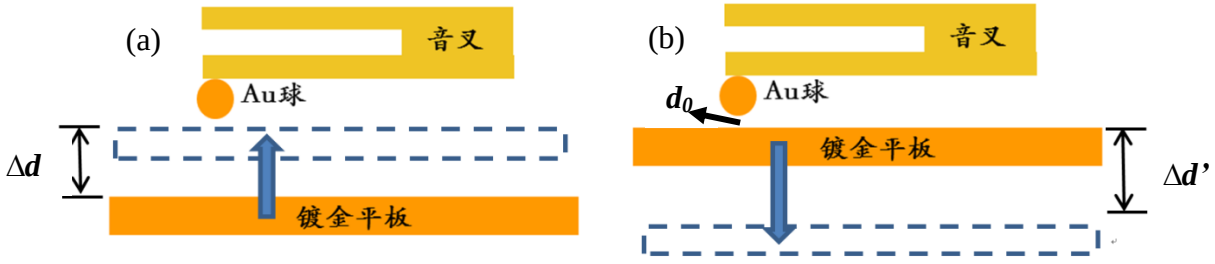


图 2. 12 (a)中蓝色虚线框为镀金平板与金球的间距为初始间距 d_0 时镀金平板的位置。在球—面间距为（$d_0+\Delta d$）下检测完Δf - V 曲线后，打开间距反馈控制后，镀金平板沿着箭头方向回到初始间距 d_0——蓝色虚线框位置。图(b)中蓝色虚线框表示预设球—面改变间距$\Delta d'$ 时镀金平板的位置。关闭反馈控制后，镀金平板沿着箭头方向运动，直至球—面间距为（$d_0+\Delta d'$）处。

中国知网　https://www.cnki.net

此外，我们也采用了另外一种数据采集方式：在每一个间距下测量完Δf -V曲线后，直接让间距增大Δd，进行下一个间距的Δf -V曲线测量，如图 2.13 所示（下文中简称：第二种测量方式）。因为这种方法在每个间距下测量完成后，镀金平板不用回到球—面初始间距 d_0，所以避免了压电陶瓷管大距离运动引起的大的压电陶瓷蠕变。但它的缺点是：数据采集过程中绝对间距不能经常用初始位置（Δf_{set}）来矫正。

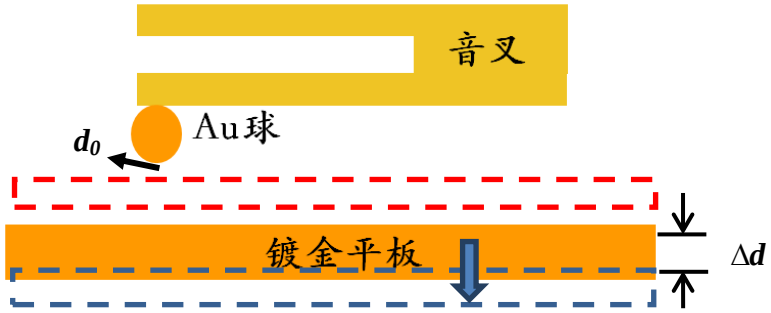


图 2. 13 红色虚线框为球—面间距为初始间距 d_0 时镀金平板的位置。蓝色虚线框为预设镀金平板改变的位置。当检测完Δf -V 曲线后，镀金平板不回到初始间距 d_0 处，而是沿着箭头方向运动到预设的球—面间距位置。

中国知网 https://www.cnki.net

3 数据处理与误差分析

根据第二章所述方法，我们采用同一个探针进行了 3 次重复实验。三次实验都将镀金平板接地，在金球上施加电压来补偿接触电势差。三次实验的情况如表 3.1 所示：

表 3. 1 三次实验条件对比

实验日期	2013.07.22	2013.07. 24	2013.07.25
音叉的本征共振频率 f_0(Hz)	6634.058±0.042	6634.00±0.03	6633.98±0.04
音叉的品质因素 Q	5650±390	5084±310	5547±381
所加电压范围	-200mV～200mV	-260mV～140mV	-260mV～140mV
进针条件	Δf_{set}=-5Hz, 200mV	Δf_{set}=-6Hz，130mV	Δf_{set}=-6Hz，130mV
实验温度 T(K)	77.81	77.75	77.83
数据采集方式	第一种	第一种	第二种
金球相对吸引质量位置（面内）		与 2013.07.22 实验位置不同	与 2013.07.24 实验位置相同
球—面间距Δd 改变范围	0～72.24nm	0～67.08nm	0～36.12nm
备注		实验完成后，意外撞针	用 2013.07.24 实验中撞针后的探针进行实验

3.1 频率改变量随电压变化曲线的数据处理

如上章所述，实验中将采集不同间距下的Δf - V 曲线，然后由此得到每个间距下的相关测量量。下面将以 2013.07.22 获得的实验数据为例，来说明我们数据处理的方法。

首先，我们将每个球—面间距下重复测量获得的 N 条Δf - V 曲线（如图 2.11）

中国知网 https://www.cnki.net

求平均，得到如图 3.1 中黑色数据点所示的某一个间距下的Δf - V 实验曲线。然后用公式 2.12 对平均后的Δf - V 曲线进行拟合，就可以得到这一间距下的三个参数值 B、Δf_c、V_0。在拟合中，我们使用每个数据点中Δf 的标准差来给出数据点在残差计算中的权重：$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma^2} \cdot (y_i - \hat{y}_i)^2$。通过对不同间距下的数据进行处理后，就可以得到不同间距下对应的 $B(\Delta d)$、$\Delta f_c(\Delta d)$、$V_0(\Delta d)$三个值，即 B - Δd、Δf_c - Δd、V_0 - Δd 三条曲线。

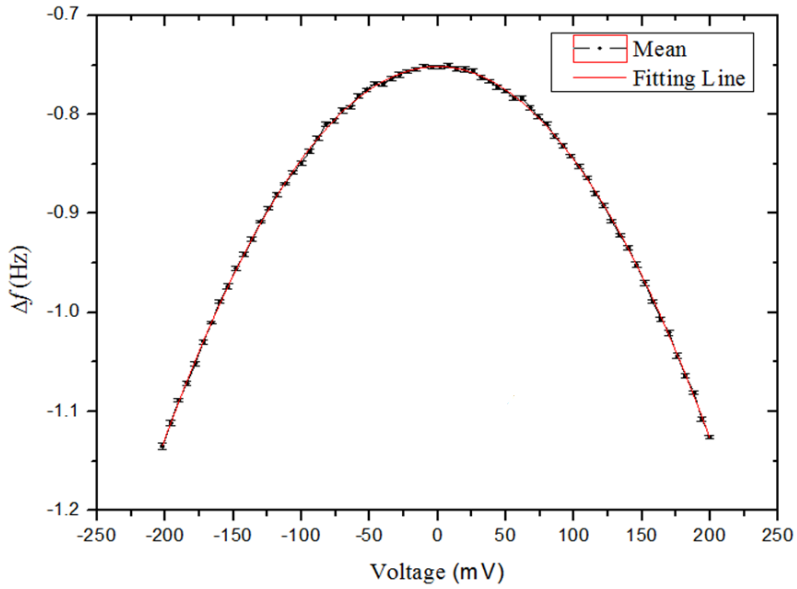


图 3. 1　球—面间距为(d_0+10.32)nm 时检测的Δf - V 曲线。黑色数据点划线为实验测量的平均值，误差棒为标准差（2.09mHz 左右）。红色曲线为根据公式 2.12 的拟合曲线。

这三条曲线中，由 B - Δd 曲线可以得到实验初始间距 d_0，以及将频率改变量转化为压强的标定系数 $A = -\frac{\pi\varepsilon_0 f_0}{k}$。由 2.1 节分析可知 B 的表达式为：$B(d) = -\frac{f_0}{2k} \cdot \frac{2\pi\varepsilon_0 W(d)}{R}$，其中 d 为绝对间距，即 $d = d_0 + \Delta d$。使用该公式对 B - Δd 曲线拟合可得到初始间距 d_0 和系数 A 的值（见图 3.2）。三次实验得到拟合结果如表 3.2 所示。

从表 3.1 中，我们可以看出：2013.07.22 实验与 2013.07.24 实验设定初始间距的参考值是不相同的，所以其拟合的初始间距 d_0 的值也不相同（表 3.2）。然而 2013.07.24 实验与 2013.07.25 实验设定初始间距的参考值（Δf_{set}=-6Hz）是相同的，但其拟合的初始间距 d_0 的值却不相同。我们分析可能是由于 2013.07.24

中国知网　https://www.cnki.net

实验与 2013.07.25 实验采用控制压电陶瓷管改变的方式不相同引起的，所以在改进实验中有必要实时监控压电陶瓷管的运动情况。

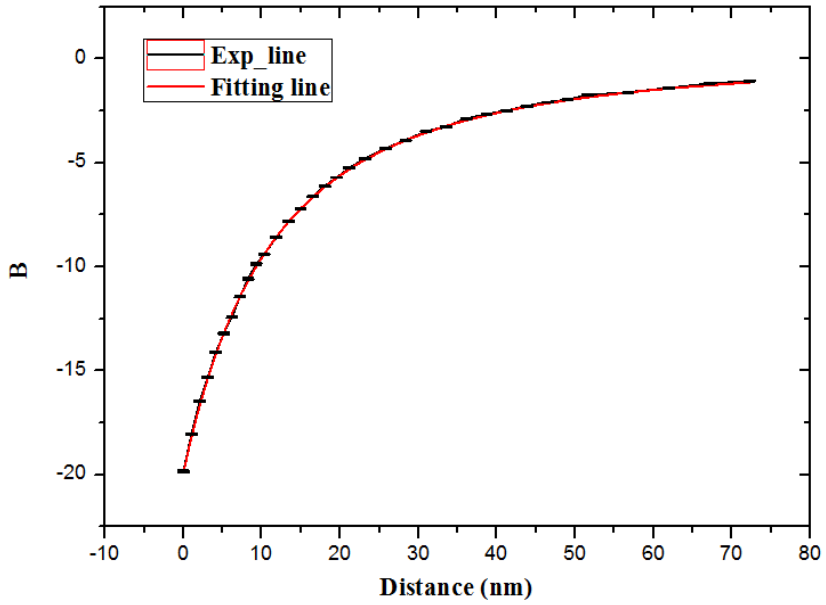


图 3. 2 黑色曲线为 2013.07.22 实验的 B - Δd 曲线，红色曲线为拟合曲线。

表 3. 2　三次实验拟合后的初始间距 d_0 与标定系数 A

实验日期	初始间距 d_0 (nm)	标定系数 A ($m*Hz*V^{-2}$)
2013.07.22	22.63±0.2	-(1.30±0.02)×10^{-10}
2013.07.24	21.77±0.14	-(1.49±0.2)×10^{-10}
2013.07.25	19.33±0.2	-(1.54±0.02)×10^{-10}

考虑上述拟合得到的球—面初始间距 d_0 后，可以将Δf_c - Δd、V_0 - Δd 曲线转化为关于绝对间距 d 的Δf_c - d、V_0 - d 曲线。在暂时不考虑 Patch Effect 的情况下，Δf_c - d 曲线是由 Casimir 力引起的频率改变量随间距变化的曲线，如图 3.3 所示。利用公式 2.9 与前面获得的系数 A，可以将Δf_c - d 曲线转化为 P_c - d 曲线，我们在下一章将把几次实验所得的 P_c - d 曲线与理论 P_c - d 曲线进行比较。

中国知网 https://www.cnki.net

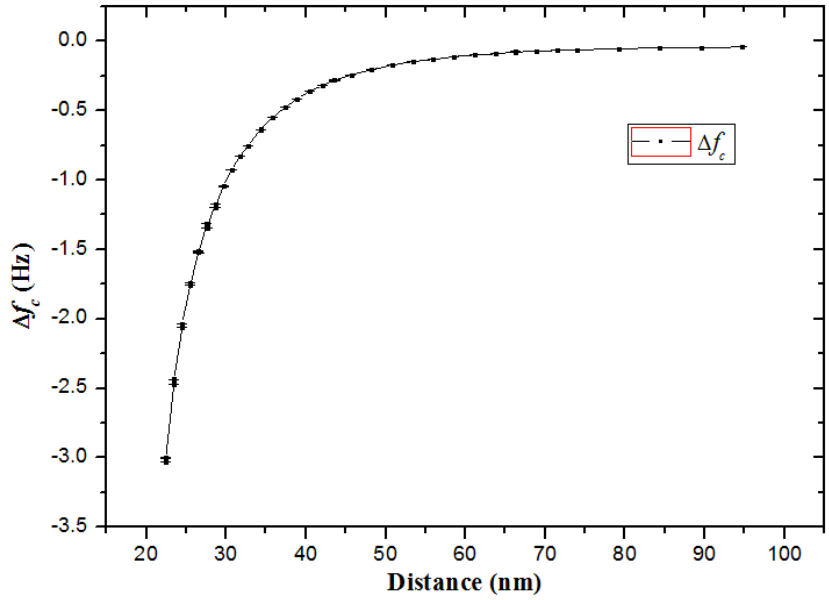


图 3. 3　2013.07.22 实验中的Δf_c - d 曲线

V_0 - d 曲线是表面接触电势差随间距变化的曲线，如图 3.4 所示，从图中可知：三次实验中表面接触势差 V_0 的值不是常数，而是随着球—面间距的变化而变化的，这与 J. Laurent 之前报道的结果相似[37]。表面接触电势差 $V_0(d)$ 对间距依赖的原因可能是由于表面电势分布不均匀导致。而物体表面吸附杂质、物体表面氧化的不均匀性、表面晶格取向不同，这些情况都可能导致电势分布不均匀[38]。

中国知网　https://www.cnki.net

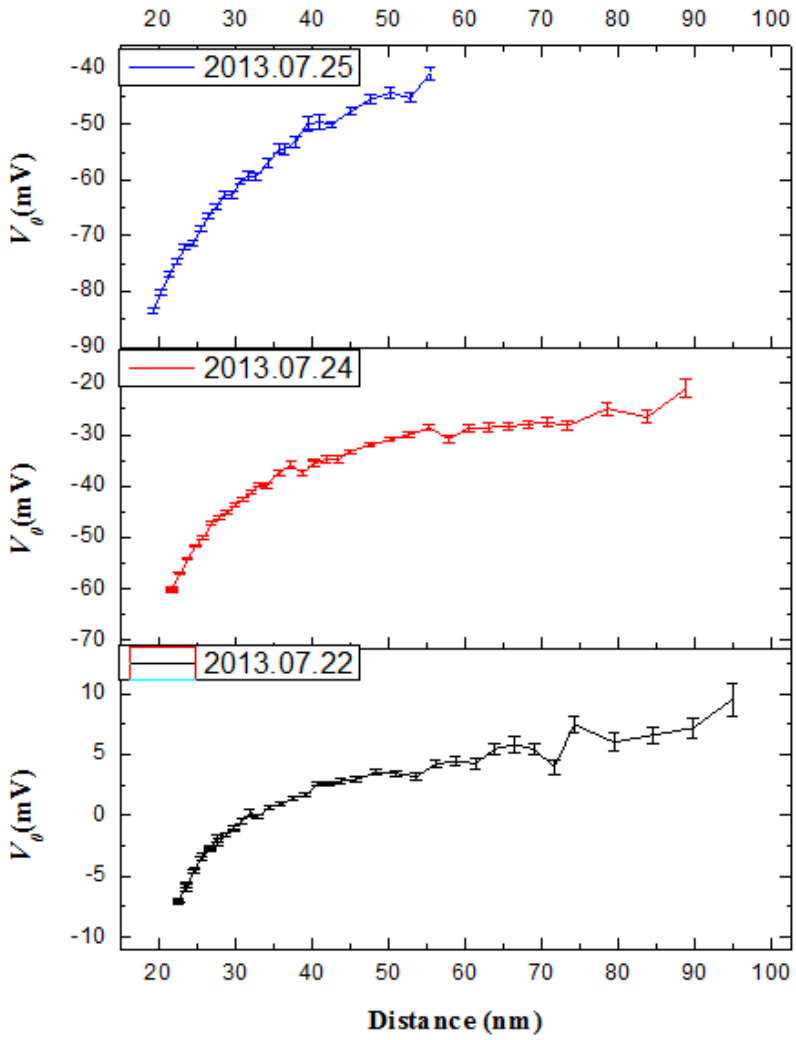


图 3.4　三次实验中的 V_0 - d 曲线

3.2　误差分析

3.2.1　压强的误差分析

利用 2.1 节 2.9 式：$P(d)=-\frac{\varepsilon_0}{A}\cdot\frac{1}{R}\Delta f_c$ 将得到的 Δf_c - d 曲线转化为 P_c - d 曲线。从上式可知 Casimir 压强 $P(d)$ 的误差项包括：① 用 PFA 近似计算 Casimir 压强引起的误差；②系数 $A=-\frac{\pi\varepsilon_0 f_0}{k}$ 的误差贡献；③半径 R 的误差贡献；④频率改变量 Δf_c 的测量误差贡献。总的误差可以用以下公式计算：

$$\delta P=\sqrt{(\delta P_{PFA})^2+(\delta P_A)^2+(\delta P_R)^2+(\delta P_{\Delta f_c})^2} \tag{3.1}$$

一般认为用 PFA 计算 Casimir 力的梯度所贡献的相对误差 $\frac{\delta P_{PFA}}{P}$ 正比于

中国知网　https://www.cnki.net

$0.4\cdot\frac{d}{R}$[39]。实验采用的金球半径 R=130μm，实验间距范围为：20nm～100nm，所以其误差的贡献小于 0.028%；标定系数 A 的误差在数据拟合时可以直接得到；我们用 SEM 分别对金球侧面和底面进行扫描，将金球的 SEM 图片通过 SmartTiff 软件处理后，可以测量出金球的半径，通过测量内切球与外切球半径可以获得其半径 R 的误差；对于Δf_c的误差下面将进行详细讨论。

频率改变量Δf_c的测量误差

每次实验前，我们测量音叉自由振动时的共振频率 f_0，并将参考频率 f_c 设置为 f_0，这样我们将测量音叉受力时和自由振动时的共振频率差$\Delta f = f - f_0$，用该频率差给出相互作用力的梯度。整个实验过程中，音叉的自由共振频率被假定为常数，而实际实验过程中音叉自由频率 f_0 会发生改变，所以频率差Δf_c的误差贡献将来源于测量Δf_c的随机误差和音叉自由频率 f_0 的涨落。对带有统计误差棒的 $\Delta f - V$ 曲线进行拟合时，就可以得到Δf_c的随机误差，用 $\delta(f)$表示。

音叉的本征共振频率 f_0 在实验过程中会发生改变，该误差用 $\delta(f_0)$ 表示。测量音叉不受力的情况下频率改变量Δf的值，如图 3.5 所示。由于实验前我们设置参考频率 $f_c = f_0$，因此Δf的涨落也就是 f_0 涨落，即本征共振频率 f_0 的误差 $\delta(f_0)$。

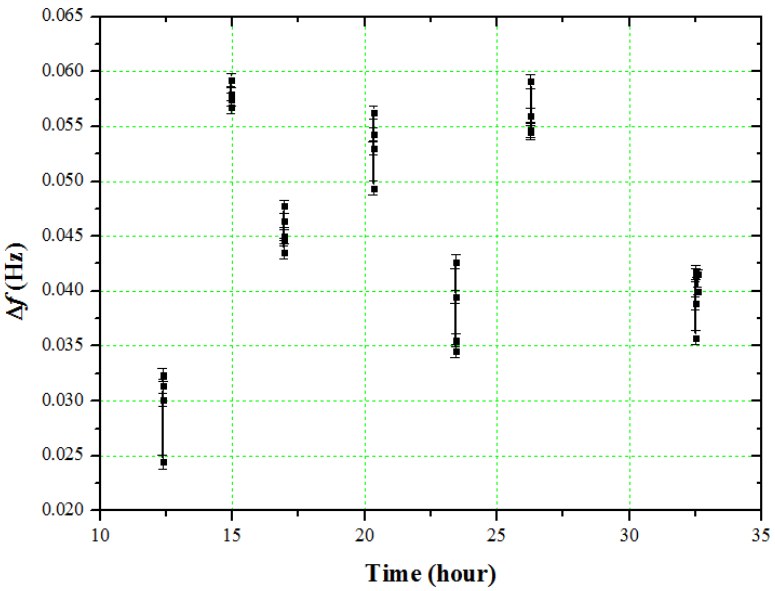


图 3. 5　本征共振频率 f_0 的误差曲线

力的梯度测量中的非线性误差分析

中国知网　https://www.cnki.net

根据 FM-AFM 原理，我们通过测量频率改变量，来测量金球和镀金平面间力的梯度。在测量过程中，我们激发音叉在其共振频率处振动，并假设在音叉振动范围内相互作用力近似呈线性变化（或力的梯度为常数，此即为线性近似），由此得到频率改变量与力的梯度的近似关系式 2.5：$\Delta f \approx -\frac{f_0}{2k}\frac{\partial F}{\partial d}$。通常该近似只在音叉振幅很小时适用，而且还依赖于力随间距改变的特性。比如，在小间距下球—面间距的微小变化可能使力的梯度改变较大。因此，在使用公式 2.5 将测量的频率改变量转换为力的梯度并进一步转换为 Casimir 压强时，会产生由非线性导致的误差，我们把这部分误差贡献归到频率改变量Δf_c的误差，用 $\delta(f)_{非线性}$表示。

为了评估该项误差，我们在同一间距测量了频率改变量Δf 随音叉振幅 A_{osc} 的变化曲线，如图 3.6 黑色曲线所示。通过将Δf - A_{osc} 曲线用经验公式 $\Delta f = y_0 + A_1 e^{-\frac{V}{t_1}}$ 进行拟合，我们就可以将振幅外推到 $A_{osc}=0$，从而得到振幅为 0 时的频率改变量。实验过程中，为了获得高的频率测量精度，我对不同间距范围的振幅进行优化选择，而非线性误差贡献将由该间距实际使用振幅的频率改变量与零振幅频率改变量的差值给出。

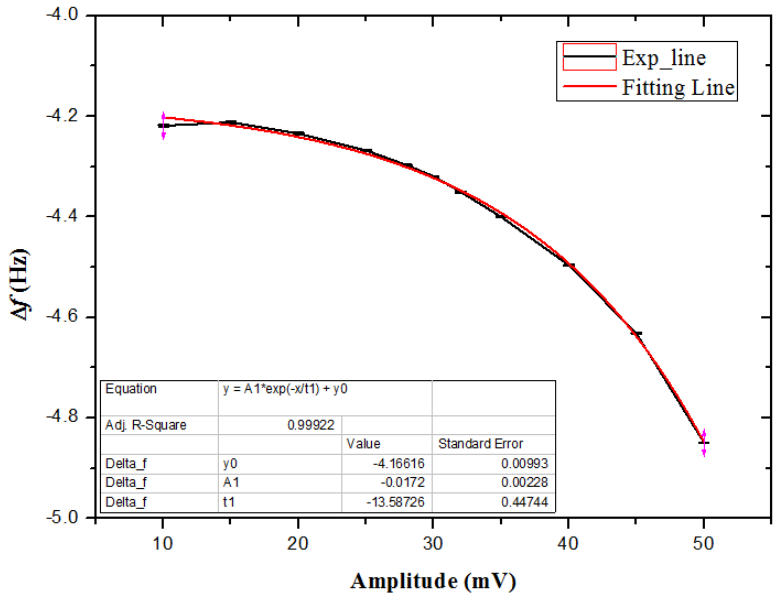


图 3. 6 中黑色曲线为 2013.07.22 实验中，球—面改变间距 Δd =0 时检测的$\Delta f - A_{osc}$ 曲线，红色曲线为拟合曲线。拟合结果为：y_0=-4.274±0.008（振幅为 0 时的频率改变量），A_1=-0.015±0.002，t_1=-12.99±0.33。

中国知网 https://www.cnki.net

通过以上方法，我们得到三次实验中由线性近似导致的误差贡献，如表 3.3 所示。

表 3.3　三次实验采用的激发电压及相应间距的误差

实验名称	振幅（mV）	间距 d(nm)	非线性误差%	非线性误差测量间距 d（nm）
2013.07.22	20	22.63≤d<27.79	≤1.24	22.63
	25	27.79≤d <32.95	≤0.87	27.79
	50	32.95≤d	≤2.82	32.95
2013.07.24	20	22.63≤d<27.79	≤1.39	22.63
	25	27.79≤d <32.95	≤1.01	27.79
	50	32.95≤d	≤2.00	32.95
2013.07.25	20	22.63≤d<27.79	≤0.74	22.63
	25	27.79≤d <32.95	≤2.10	27.79
	50	32.95≤d	≤9.70	32.95

所以，频率改变量Δf_c的误差包括三个方面：①拟合Δf_c时产生的统计误差$\delta(f)$；②本征共振频率 f_0 改变产生的误差 $\delta(f_0)$；③用公式 2.5 时产生的非线性误差 $\delta(f)_{非线性}$，即 $\delta(\Delta f_c)=\sqrt{[\delta(f)]^2+\left[\delta(f_0)\right]^2+\left[\delta(\Delta f)_{非线性}\right]^2}$。

3.2.2　间距的误差分析

本实验中球—面的实际间距 d 由初始间距 d_0 与球—面间距改变Δd 两部分组成：

$$d=d_0+\Delta d=d_0+\Delta V_{set}\times C \tag{3.2}$$

式中，C 为液氮温度下压电陶瓷的标定系数；ΔV_{set} 为产生Δd 的位移施加在压电陶瓷管上的电压改变量。从 3.2 式可知：间距的误差 δd 有三部分来源：①拟合出的初始距离 d_0 的误差 $\delta(d_0)$；②在每个间距进行数据采集期间，由于压电陶瓷电畴蠕变及热胀冷缩效应引起的间距漂移产生的误差 δd_f；③液氮温度下压电陶

中国知网　https://www.cnki.net

瓷管标定系数误差 δC，即总误差为 $\delta d = \sqrt{(\delta d_0)^2 + [C \cdot \delta(\Delta V_{set})]^2 + (\Delta V_{set} \cdot \delta C)^2}$ 。

初始间距 d_0 的误差，在 3.1 节数据处理中，通过拟合后直接可以得到。间距漂移的误差 δd_f 我们通过下面的方法来评估：在每个间距完成 Δf - V 曲线测量后，通过反馈系统让检验间距回到初始间距 d_0。测量在此过程中施加在压电陶瓷上的电压改变值 $\Delta V_{set}'$（如图 3.7 所示），该电压值与 ΔV_{set} 的差值 $\delta(\Delta V_{set})$ 乘以标定系数 C 即为数据采集过程中的间距漂移误差，$\delta d_f = C * \delta(\Delta V_{set})$。对于压电陶瓷管标定系数误差 δC，下面小节进行详细讲解。

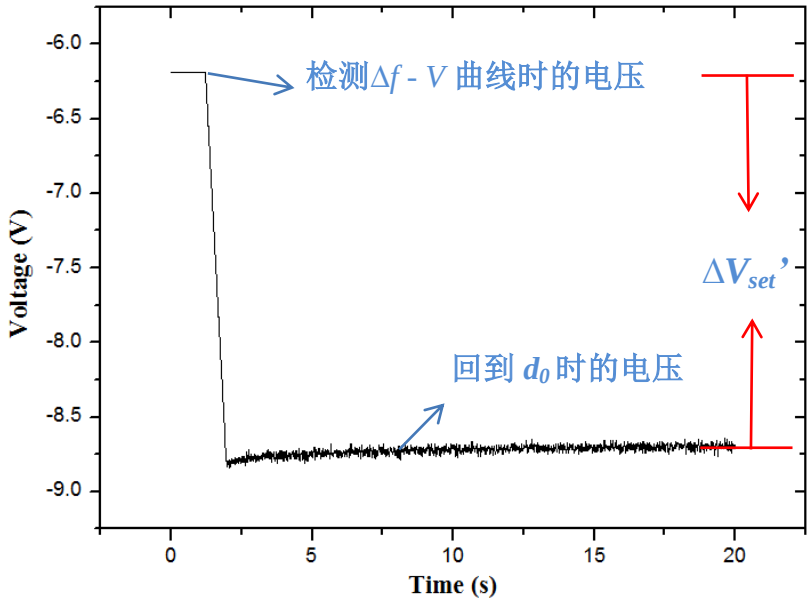


图 3. 7 当吸引质量从检验间距回到初始间距时，加在压电陶瓷管上的电压变化值 $\Delta V_{set}'$

3.2.3 压电陶瓷管系数的标定

由于压电陶瓷管在常温与液氮温度下的标定系数是不同的。所以在液氮温度下进行实验，则需要对其系数进行标定。本论文使用单晶 Ag（111）表面原子层厚度来标定液氮温度下压电陶瓷管系数。

在 STM 模式下扫描单晶 Ag（111）表面，扫描得到的单晶 Ag（111）表面形貌图（如图 3.8 所示）。由 STM 表面形貌图可得到如图 3.9 所示的 Ag（111）表面高度统计分布图，其中每个峰对应着某原子层。通过测量这些峰值的间距可以得到原子层间的厚度，该厚度应为 Ag（111）原子层的整数倍。在单晶 Ag（111）表面不同区域扫描多幅图后，并进行类似的处理，可以得到多组原子台

中国知网 https://www.cnki.net

阶的测量厚度，如图 3.10 所示，黑色圆圈表示单晶 Ag 表面台阶高度，红色曲线为线性拟合直线。

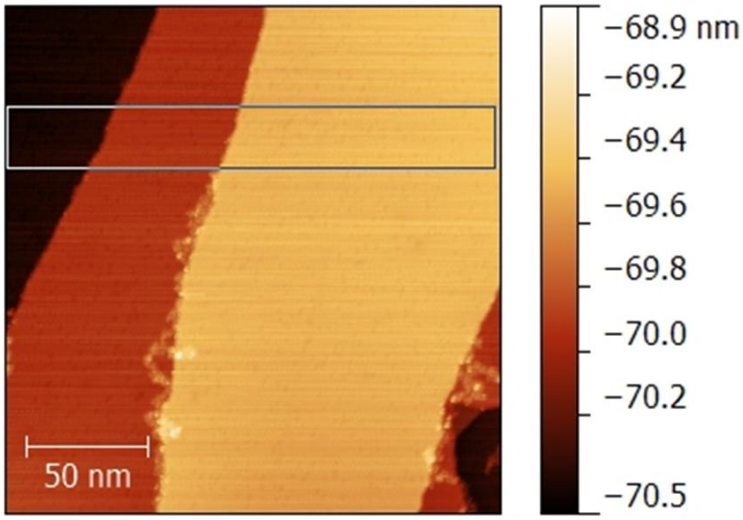


图 3. 8 为用 STM 扫描 Ag（111）表面的形貌图，不同的颜色表示不同的相对高度

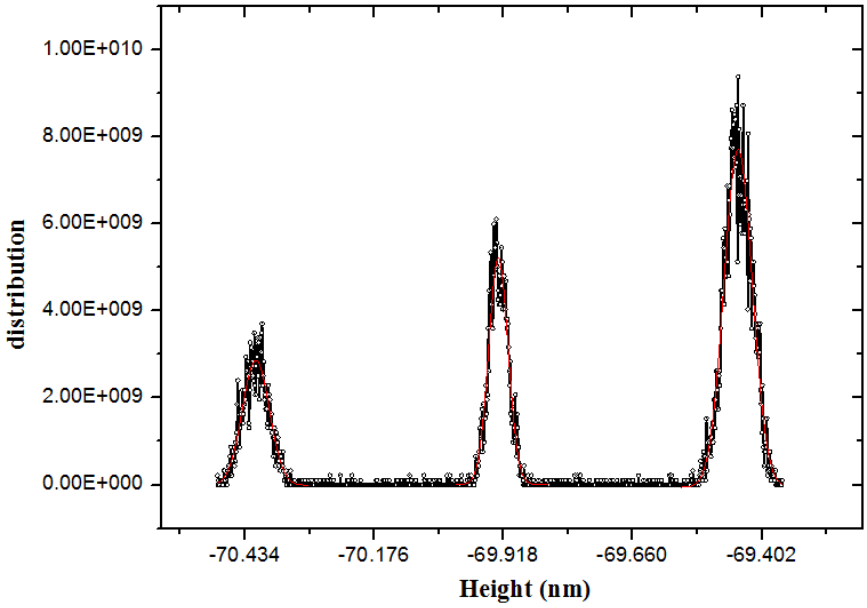


图 3. 9 中黑色曲线为单晶 Ag(111)表面台阶高度曲线，红色曲线为拟合曲线。曲线中每个峰表示 STM 图片中某台阶的高度，通过拟合可以得每个峰的高度：z_1=-70.412±0.027nm，z_2=-69.928±0.019nm，z_3=--69.450±0.028nm。将两个高度相减：$\Delta z_{12}=z_1-z_2$=0.484±0.033nm，$\Delta z_{13}=z_1-z_3$=0.962±0.039nm，即可得到整数倍的 Ag（111）原子层厚度（预设压电陶瓷标定系数）。

中国知网 https://www.cnki.net

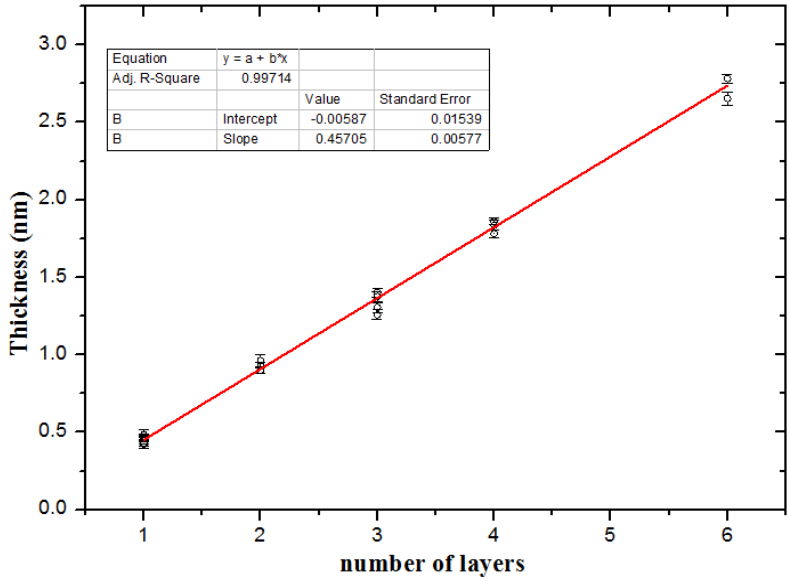


图 3. 10 单晶 Ag（111）表面台阶厚度曲线

由线性拟合得到曲线的斜率为：0.457±0.006nm，此即为用预设的压电陶瓷标定系数（C_0 = 5.65 nm/*V*，为室温标定系数）所测得 Ag(111)单原子层的高度值。实际 Ag(111) 面单原子层的高度为 0.236 nm 。由此就能得到液氮温度下压电陶瓷的标定系数为：$C = (2.918 \pm 0.017) nm/V$。

用单晶 Ag(111) 原子台阶高度来标定液氮温度下压电陶瓷管的系数时，最大的原子台阶高度约为 1.5nm，标定中压电陶瓷管位移范围比较小，位移随施加电压的线性度较好。在实验中，我们的间距改变最大范围为 20nm～100nm，可能存在标定系数非线性效应。根据文献[40]，压电陶瓷的非线性与扫描速率、扫描范围、扫描环境温度 T 等有关。扫描范围越小线性度越好，温度越低线性度越好。由于当前实验条件限制无法在低温下进行评估，所以我们在常温下，采用光纤干涉仪来测量大间距移动压电陶瓷管的非线性情况，以此来粗略评估这部分效应。

我们将光纤用夹具固定在吸引质量上端，如 3.11 图所示，此时光纤端面与镀金平板表面构成了法布里—珀罗腔（F-P 腔），光束会在 F-P 腔两端面反射形成两束相干光。当压电陶瓷管在竖直方向运动时，F-P 腔的腔长会发生变化。两光束经过干涉后，我们可以从干涉信号中得到压电陶瓷管驱动电压与光强信号的曲线，如图 3.12 所示。图中黑色曲线为压电陶瓷管靠近光纤端面曲线（以下简称：Forward 曲线），红色曲线为远离光纤端面曲线（以下简称：Backward 曲

中国知网 https://www.cnki.net

线)。

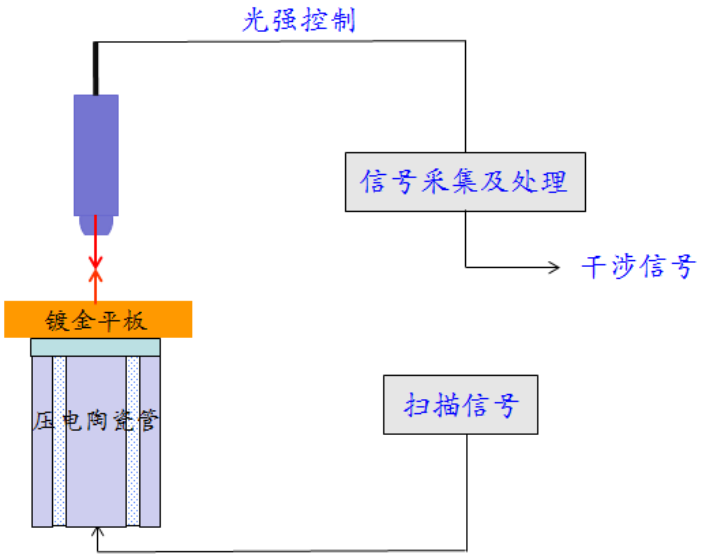


图 3. 111　光纤干涉仪检测压电陶瓷管非线性的原理图

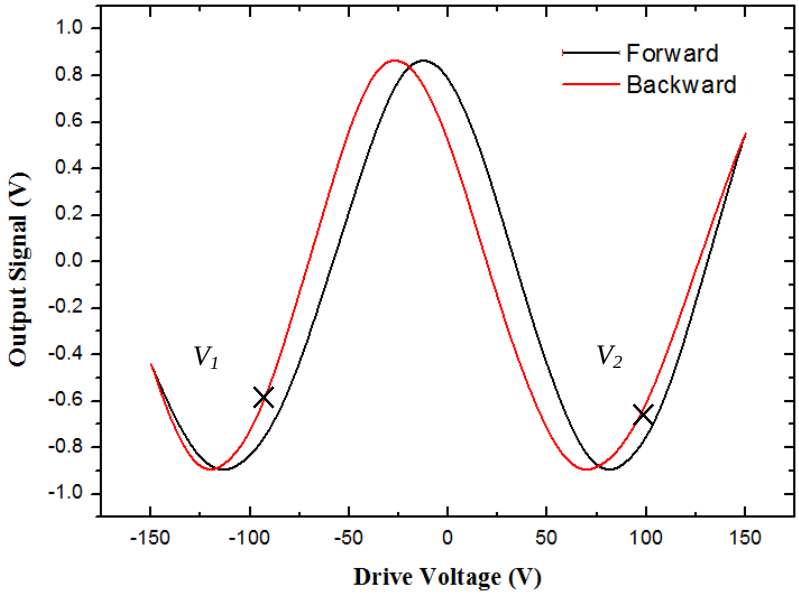


图 3. 112　驱动电压与输出信号的曲线

压电陶瓷管的驱动电压与位移曲线可以用一个多项式来表示：

$$d(V)=\sum_{i=1}^{n}a_iV^i \qquad 3.1$$

式中，$d(V)$表示位移变化量，V 表示驱动电压，i 表示驱动电压的 i 阶项。图 3.12 中干涉信号重复周期(从 V_1 点到 V_2 点)，对应 F-P 腔腔长变化为半个波长(λ/2)。那么我们将 V_1、V_2 两点代入公式 3.1 后，相减可以得到：

中国知网　https://www.cnki.net

$$d(V_2)-d(V_1)=\frac{\lambda}{2} \qquad 3.2$$

同样，我们在驱动电压与输出信号曲线上取 N 组（N > n）类似 V_1、V_2 的点，分别代入 3.1 式相减，可以获得 N 个类似 3.2 式的等式。将 N 个等式用最小二乘法拟合可以获得多项式的参数值 a_1、a_2……a_n，即驱动电压与位移的关系曲线（如图 3.13 所示）。在 Casimir 实验中压电陶瓷管的扫描速率在 100nm/s～200nm/s 之间，所以我们测量了扫描速率分别为 100m/s、200nm/s 时压电陶瓷管位移随驱动电压的曲线。

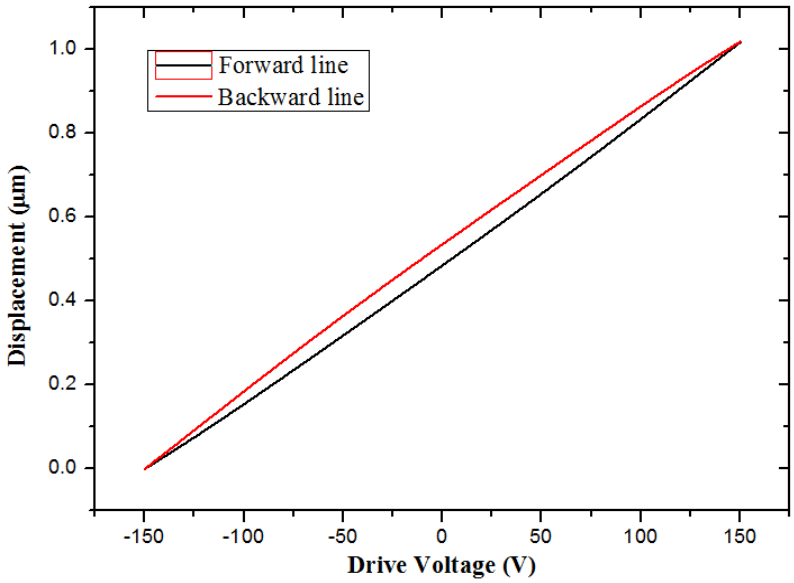


图 3. 113　扫描速率为 100nm/s 时驱动电压与位移曲线

由于数据处理时，光纤干涉仪 F-P 腔腔长的变化必须达到激光波长的一半，所以我们设定 Forward 曲线与 Backward 曲线测量间距改变范围为：0～1μm。而实际 Casimir 实验中间距的最大改变量小于 100nm。所以我们将 Forward 曲线与 Backward 曲线以 100nm 为单元，分成十段。在估算其相对误差时，我们首先将每条驱动电压与位移曲线进行线性拟合，就可以得到每条曲线的斜率 k_i。然后通过将每条曲线起始部分 2nm 段的斜率与该曲线的拟合斜率 k_i 作差，来得到其相对误差。在液氮温度下的 Casimir 实验中，我们的间距改变范围大约为 80nm，同时可以估算出其间距的误差值上限，其误差如表 3.4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.4　压电陶瓷管的相对误差

数据段	扫描速率							
	100nm/s				200nm/s			
	Forward 曲线相对误差%	改变 80nm 产生位移误差 nm	Backward 曲线相对误差%	改变 80nm 产生位移误差 nm	Forward 曲线相对误差%	改变 80nm 产生位移误差 nm	Backward 曲线相对误差%	改变 80nm 产生位移误差 nm
1	4.29	3.43	4.29	3.43	3.86	3.09	0	0
2	1.87	1.50	1.87	1.50	1.23	0.99	0.85	0.68
3	0.61	0.49	0.61	0.49	0.30	0.24	1.16	0.92
4	0.30	0.24	0.30	0.24	0.31	0.24	3.64	2.91
5	0.60	0.48	1.21	0.97	0.30	0.24	1.52	1.21
6	0.88	0.70	0.59	0.47	0.60	0.48	0.61	0.49
7	1.15	0.92	1.18	0.94	0.89	0.71	0.31	0.25
8	0.57	0.46	0.57	0.46	1.45	1.16	0.62	0.50
9	0.83	0.66	0	0	0.85	0.68	0.94	0.75
10	0.27	0.22	1.67	1.33	0.28	0.22	2.28	1.82

从上表可以看出，当位移改变量为 80nm 时，由于使用小间距下标定的压电系数产生的误差最大不超过 3.5nm。此为常温常压测量结果，对于在液氮温度下 Casimir 实验，压电陶瓷管的线性度预期会提高[40]。参考文献[40]的结果，在液氮温度下，压电陶瓷管改变 1μm 范围，其线性度约为 0.98，如以此数值估算，我们的实验中间距最大改变 80nm 所产生的间距误差远小于 1.6nm，与其它间距误差(5.5nm）相比贡献较小。

中国知网　https://www.cnki.net

4 实验结果与讨论

通过第 3 章的数据处理与误差分析后，我们将三次实验中的Δf_c - d 曲线转换为带有误差棒的 P_c - d 曲线。图 4.1、4.2、4.3 分别为 2013.07.22 实验、2013.07.24 实验、2013.07.25 实验的 P_c - d 曲线。下面我们将实验结果与理论计算进行比较。

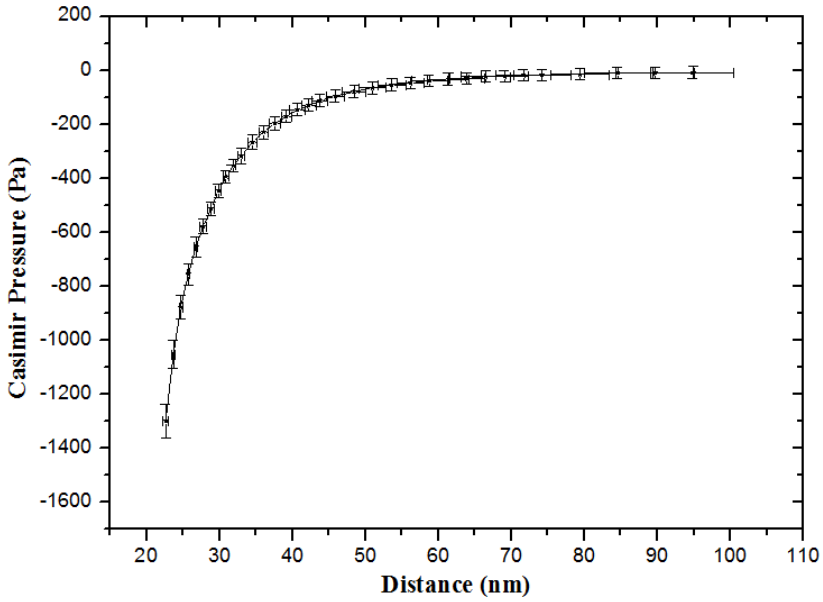


图 4. 1　2013.07.22 实验的 P_c-d 曲线

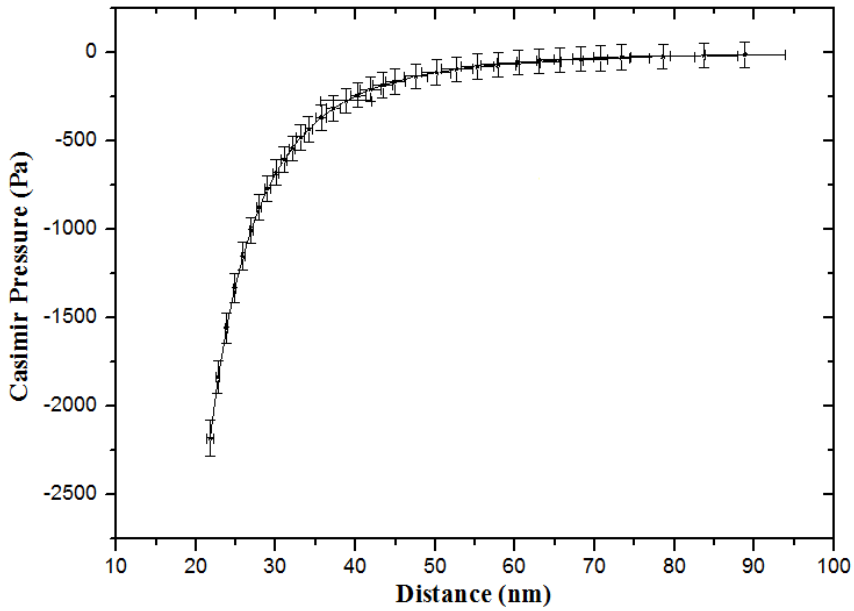


图 4. 2　2013.07.24 实验的 P_c-d 曲线

中国知网　https://www.cnki.net

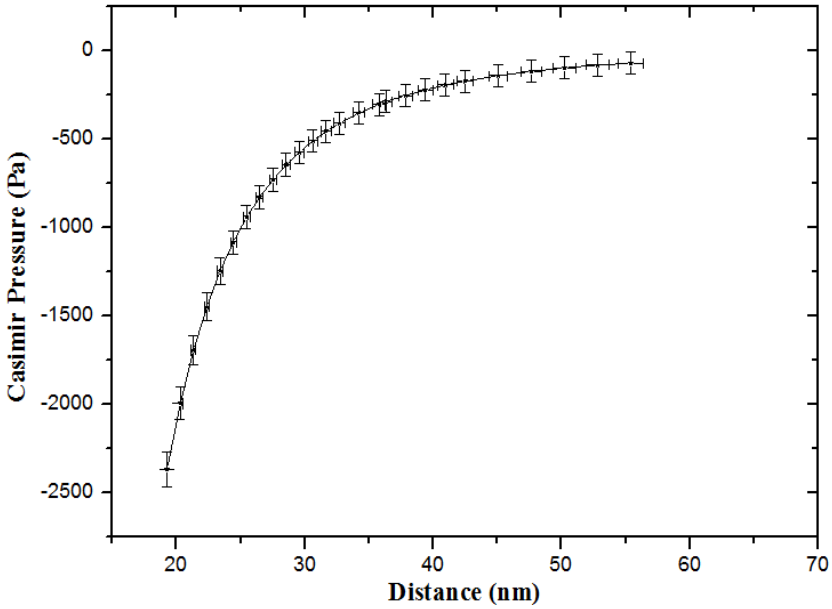


图 4. 3　2013.07.25 实验的 P_c-d 曲线

4.1　计算 Casimir 压强——Lifshits 公式

我们将实验得到的 Casimir 压强与理论数据进行比较时，采用 Lifshitz 理论进行计算。对温度为T时，两平行平板间的 Lifshitz 公式为 [2]：

$$P(d,T)=-\frac{k_BT}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty}{}'\int_0^{\infty}q_lk_{\perp}dk_{\perp}\left\{\left[\frac{e^{2dq_l}}{r_{TM}^2(i\xi,k_{\perp})}-1\right]^{-1}+\left[\frac{e^{2dq_l}}{r_{TE}^2(i\xi,k_{\perp})}-1\right]^{-1}\right\} \quad 4.1$$

其中：d 为两物体表面间距，r_{TM} 为横磁的反射系数，r_{TE} 为横电的反射系数，表达式分别为：

$$r_{TM}(i\xi_l,k_{\perp})=\frac{\varepsilon_lq_l-k_l}{\varepsilon_lq_l+k_l},r_{TE}(i\xi_l,k_{\perp})=\frac{q_l-k_l}{q_l+k_l} \quad 4.2$$

其中：

$$q_l^{\,2}=k_{\perp}^{\,2}+\frac{\xi_l^2}{c^2},k_l^{\,2}=k_{\perp}^{\,2}+\varepsilon_l\frac{\xi_l^2}{c^2},\varepsilon_l=\varepsilon(i\xi_l),\omega_l=i\xi_l,\xi_l=2\pi\frac{k_BT}{\hbar}l. \quad 4.3$$

令 $y=2q_ld,\zeta_l=\dfrac{\xi_l}{\omega_c}=\dfrac{4\pi k_BTdl}{\hbar c}$ 代换 4.1、4.2 式，可得：

$$P(d,T)=-\frac{k_BT}{8\pi d^3}\sum_{l=0}^{\infty}{}'\int_{\zeta_l}^{\infty}y^2dy\times\left[\frac{1}{e^yr_{TM}^{-2}(\zeta_l,y)-1}+\frac{1}{e^yr_{TE}^{-2}(\zeta_l,y)-1}\right] \quad 4.4$$

中国知网　https://www.cnki.net

反射系数 r_{TM}、r_{TE} 变为：

$$r_{TM}(i\zeta_l, y)=\frac{\varepsilon_l y-\sqrt{y^2+\zeta_l^2(\varepsilon_l-1)}}{\varepsilon_l y+\sqrt{y^2+\zeta_l^2(\varepsilon_l-1)}}, r_{TE}(i\zeta_l, y)=\frac{y-\sqrt{y^2+\zeta_l^2(\varepsilon_l-1)}}{y+\sqrt{y^2+\zeta_l^2(\varepsilon_l-1)}} \qquad 4.5$$

$\varepsilon_l \equiv \varepsilon(i\xi_l)$，$\xi_l$ 为松原频率，$l=0,1,2,3,\cdots$。

用等式 4.4 可以得到两平行平面在间距 d 时的 Casimir 压强。在 4.4 式中，Casimir 力的计算依赖于采用什么样的相对介电常数 $\varepsilon(i\xi)$模型。在目前的介电常数模型中，常用的有 Drude 模型、Plasma 模型、Impedance 模型和 Generalized Plasma 模型等。我们在计算时，采用争议比较大的 Drude 模型和 Plasma 模型。

4.1.1 用 Drude 模型计算 Casimir 压强

在 Lifshitz 公式中，计算相对介电常数，一般采用 Kramers-Kronig 关系式：

$$\varepsilon(i\xi)=1+\frac{2}{\pi}\int_0^\infty d\omega\frac{\omega\,\mathrm{Im}\,\varepsilon(\omega)}{\omega^2+\xi^2} \qquad 4.6$$

式中，Im$\varepsilon(\omega)$是函数 $\varepsilon(\omega)$的虚部。目前，计算高频部分的 Im$\varepsilon(\omega)$一般采用列表的光学数据（Tabulated Optical Data）[41]。列表的光学数据提供的是复折射系数：$n(\omega)=n_1(\omega)+n_2(\omega)$，复折射系数与介电常数的关系为：$\varepsilon(\omega)=n(\omega)^2=n_1^2-n_2^2+i2n_1n_2$，即 Im$\varepsilon(\omega)=2n_1n_2$。在列表的光学数据中，金的频率范围为 0.125eV～9919eV。

计算频率在 0.125eV 以下的 Im$\varepsilon(\omega)$ 值，可以采用 Drude 模型：$\varepsilon(\omega)=1-\frac{\omega_p^{\,2}}{\omega^2+i\omega\gamma}$ 进行外延。其中 γ 为弛豫频率（对于液氮温度下的 Au，γ = 0.9meV, 1eV=1.519×10^{15}rad/s），ω_p 为等离子体频率（对于 Au，ω_p=1.37×10^{16} rad/s）。则上式中的虚部为：

$$\mathrm{Im}[\varepsilon(\omega)]=\frac{\omega_p^{\,2}\gamma}{\omega(\omega^2+\gamma^2)} \qquad 4.7$$

将 4.7 式带入 4.6 式中便可以得到低频部分用 Drude 模型计算的相对介电常数（$\omega=i\xi$），然后将 Drude 模型计算的相对介电常数与列表光学数据计算的相对介电常数相加，就可以得到所有频率的相对介电常数 $\varepsilon(i\xi)$。用此相对介电常数可以计算出 $l\geqslant1$ 的反射系数 r_{TM}、r_{TE}，对于 l=0 的反射系数有两种情况：

中国知网 https://www.cnki.net

$$r_{TM}(0,y)=1, r_{TE}(0,y)=0 \quad [16,17] \tag{4.8}$$

$$r_{TM}(0,y)=1, r_{TE}(0,y)=1 \quad [16] \tag{4.9}$$

由于在 20nm～100nm 间距范围两者的偏差小于 0.6%，远小于实验误差，所以计算时只采用 r_{TE}=1 的情况。

4.1.2 用 Plasma 模型计算 Casimir 压强

目前对于 Drude 模型的争议比较大，Bezerra 等人[42]严格地证明了：当产生 Casimir 力的样品表面是理想晶格金属时，用基于 Drude 模型的 Lifshitz 理论计算的 Casimir 熵是非零的（负的），这违反了热力学第三定律（Nernst heat thearom）。相互作用导体有杂质时（即不是理想晶格金属时），Drude 模型才满足 Nernst heat theorem[43]。一个主要的原因是 Drude 模型考虑了电子弛豫，即引入了电子碰撞导致的能量耗散，因此系统不处于热平衡状态，而 Lifshitz 理论只适用于热平衡状态。从数学方面看，Bezerra 等人认为这种不自洽主要来源于 TE 模零频项随频率和温度变化的不连续性[42]。计算理想金属间的 Casimir 相互作用时，对于 $l\geqslant 1$ 有：$\varepsilon_l\to\infty$，其 Lifishitz 等式的反射系数为：

$$r_{TM}(i\zeta_l,y)=1, r_{TE}(i\zeta_l,y)=-1. \tag{4.10}$$

但是 l=0 时，$r_{TM}(0,y)=1, r_{TE}(0,y)=0.$此时可以看到理想导体极限情况下，$l$=0 的 TE 反射系数与 4.10 式 $l\geqslant 1$ 的 TE 反射系数是不连续的。这也是目前对 Casimir 效应研究的热点问题之一。

针对以上情况，有人提出用 Plasma 模型[44]：$\varepsilon(\omega)=1-\frac{\omega_p{}^2}{\omega^2}$ 来计算反射系数 r_{TM}、r_{TE}，将 Plasma 模型函数代入 4.5 式即可得到反射系数 r_{TM}、r_{TE}。

考虑在零频率的情况(l=0)有：

$$r_{TM}(0,y)=1, r_{TE}(0,y)=\frac{cy-\sqrt{c^2y^2+4a^2\omega_p^2}}{cy+\sqrt{c^2y^2+4a^2\omega_p^2}} \tag{4.11}$$

理想导体极限情况下 l=0 时，$\omega_p\to\infty$，由 4.11 式可得：$r_{TM}(0,y)=1, r_{TE}(0,y)=-1$。与 4.10 式 $l\geqslant 1$ 的 TE 反射系数一致。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 用 Impedance 模型计算 Casimir 压强

在计算 Casimir 压强中，一般采用 Drude 模型与 Plasma 模型来计算，另外还有 Impedance（表面阻抗）模型，其反射系数 r_{TM}、r_{TE} [16]：

$$r_{TM}^{-2}(\xi_l,k_\perp)=\left[\frac{Z(i\xi_l)\xi_l+cq_l}{Z(i\xi_l)\xi_l-cq_l}\right]^2, r_{TE}^{-2}(\xi_l,k_\perp)=\left[\frac{Z(i\xi_l)cq_l+\xi_l}{Z(i\xi_l)cq_l-\xi_l}\right]^2 \tag{4.12}$$

其中，$Z(i\xi_l)=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon(i\xi_l)}}$，$\varepsilon(i\xi_l)$ 为 Drude 模型中的表达式。用 $y=2q_ld$ 代换可得：

$$r_{TM}(i\zeta_l,y)=\frac{Z(i\xi_l)\zeta_l-y}{Z(i\xi_l)\zeta_l+y}, r_{TE}(i\zeta_l,y)=\frac{\zeta_l-Z(i\xi_l)y}{\zeta_l+Z(i\xi_l)y} \tag{4.13}$$

考虑在零频率的情况有：

$$r_{TM}(0,y)=1, r_{TE}(0,y)=\frac{cy-2a\omega_p}{cy+2a\omega_p} \tag{4.14}$$

将 4.13，4.14 式代入 4.5 式也可以计算出 Casimir 压强。以上便是常见的几种计算 Casimir 压强的模型。

4.2 表面粗糙度修正

采用 Lifshitz 理论计算 Casimir 压强时，只考虑了表面光滑的理想模型。实际上金球表面与镀金平板表面都存在起伏，并且在近间距表面粗糙度对结果影响较大。对这项影响，我们采用以下的方法进行修正。

我们将制作好的吸引质量从 PREP 腔传入 SPM 腔后，用 STM 扫描镀金平板表面形貌（如图 4.4 所示，此 2μm×2μm STM 图片的（RMS）粗糙度为 2.37nm）。这些表面形貌图经过处理后，我们就可以获得表面相对高度的统计分布曲线，如图 4.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

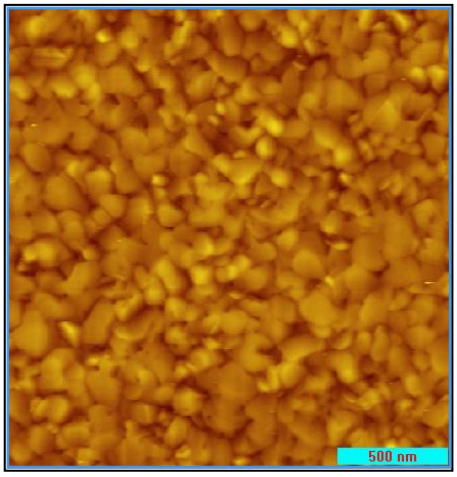


图 4.4　镀金平板表面部分形貌图

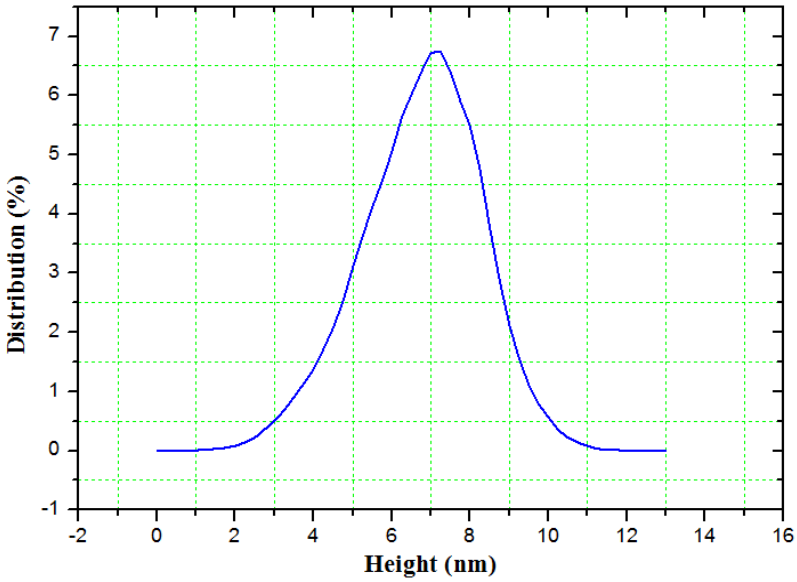


图 4.5　表面相对高度所占百分比曲线

图 4.5 中，横轴表示样品表面相对高度值 h_k^p（角标 p 表示平板，k=1，2，3，……53，即将横轴分为 53 个不同的高度点），纵轴表示相对高度为 h_k^p 的表面所占百分比 v_k^p。我们运用公式[16]：

$$\sum_{k=0}^{N}\left(H_0^p - h_k^p\right)v_k^p = 0 \tag{4.12}$$

便可以计算得到表面相对平均高度值 H_o^p。得到表面粗糙度的平均高度值 H_0^p 后，用表面粗糙度修正公式[16]：

$$P^{theor}\left(d\right) = \sum_{k=1}^{N} v_k^p P\left(d + H_0^p - h_k^p\right) \tag{4.13}$$

中国知网　https://www.cnki.net

可以获得进行表面粗糙度修正后的 Casimir 压强。将没有进行表面粗糙度修正的Casimir压强曲线与修正后的压强曲线进行比较，如4.6图所示。在最小间距，未进行表面粗糙度修正用 Drude 模型计算的 Casimir 压强值，与进行表面粗糙度修正的值之间的相对误差在 3%左右。用 Plasma 模型计算时最小间距的相对误差在 4.7%左右。

由于实验条件限制，我们没有扫描金球表面的形貌图，所以没有考虑金球表面粗糙度对实验值的修正，这也可能会导致实验值与理论预期值存在偏差。

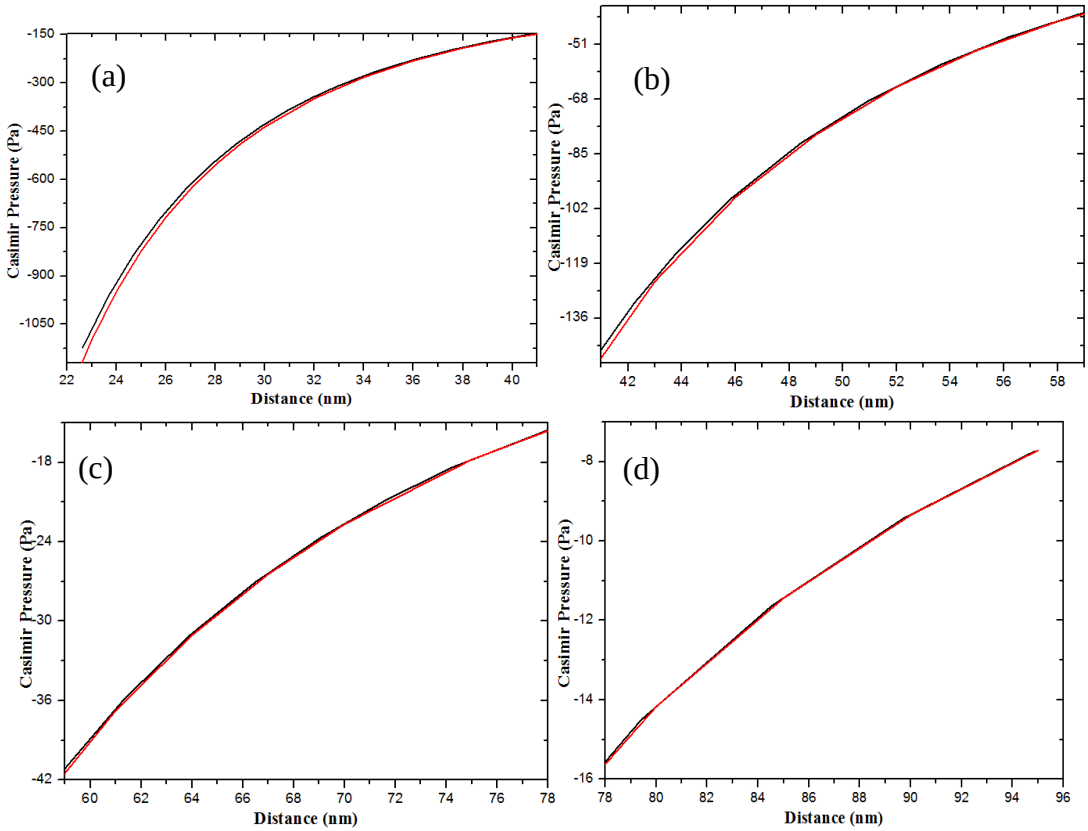


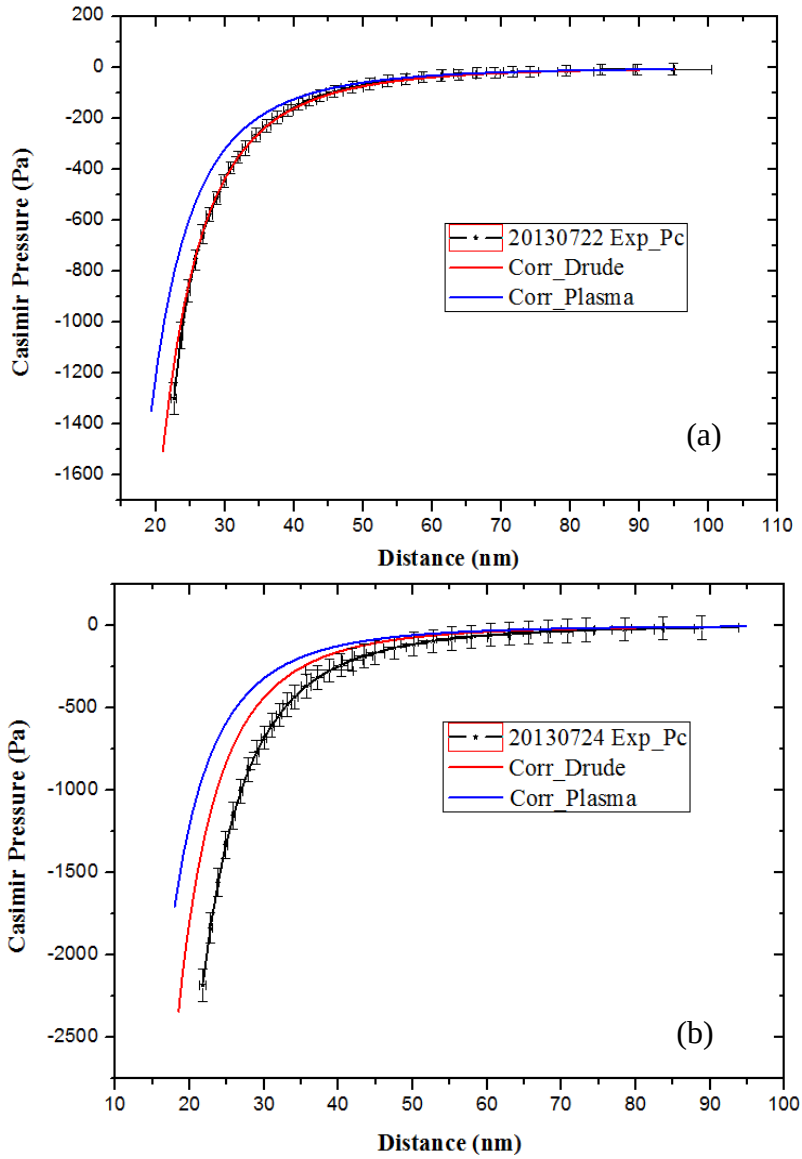
图 4. 6 中黑色曲线为：用 Drude 模型计算的、没有进行表面粗糙度修正的 Casimir 压强曲线；红色曲线为：用 Drude 模型计算的、进行表面修正后的 Casimir 压强曲线。图(a)、 (b) 、(c) 、(d) 分别为：20nm～41nm、41nm～59nm、 59nm～78nm、78nm～96nm 间距范围的 P_c - d 曲线。

实验中，我们对实验温度进行了实时监测。三次实验的温度改变分别为0.033K，0.06K，0.014K，对实验的误差贡献远小于实验精度，可以忽略不计。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 实验结论

我们用进行表面粗糙度修正后的理论曲线，与三次实验获得的 P_c - d 曲线进行比较，如图 4.7 所示。图(a)、(b)、(c)分别为 2013.07.22、2013.07.24、2013.07.25 的实验曲线与理论曲线比较图。图中黑色曲线为实验得到的等效 Casimir 压强曲线，红色曲线为用 Drude 模型计算的 Casmir 压强曲线，蓝色曲线为用 Plasma 模型计算的 Casimir 压强曲线。



中国知网 https://www.cnki.net

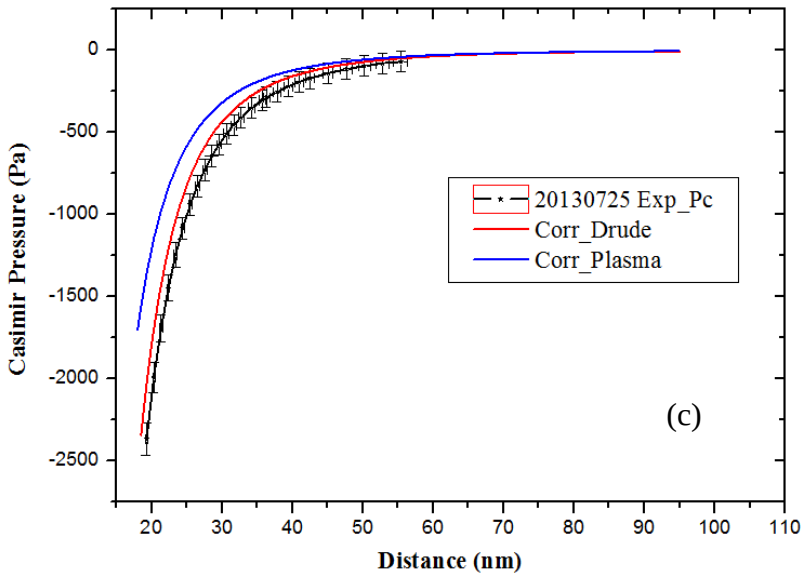


图 4. 7　三次实验的等效 Casimir 压强与理论对比曲线

首先我们分析了三次实验中，不同间距下实验等效 Casimir 压强与理论值的偏差及其相对偏差，表 4.1、4.2、4.3 分别表示 2013.07.22、2013.07.24、2013.07.25 实验的计算结果。为了更清楚地比较实验与理论的偏差及实验精度，我们将其用曲线表示，如图 4.8 所示。

表 4. 1　2013.07.22 实验数据与理论比较

实验值				Drude 模型			Plasma 模型		
间距 nm	间 距误差 nm	等效 Casimir 压强 Pa	压强误差 Pa（2σ）	理论压强 Pa	实验与理论偏差 Pa	相对偏差 %	理论压强 Pa	实验与理论偏差 Pa	相对偏差%
22.6	0.4	-1299	62	-1161	-138	11.9	-806	-493	61.2
23.7	0.2	-1052	52	-995	-57	5.7	-697	-355	50.9
24.7	0.2	-877	45	-857	-20	2.3	-606	-271	44.7
25.7	0.2	-754	40	-744	-10	1.3	-531	-223	42.0
26.8	0.2	-653	36	-649	-4	0.6	-467	-186	39.8
27.8	0.4	-578	26	-569	-9	1.6	-412	-166	40.3
28.8	0.5	-511	25	-501	-10	2.0	-366	-145	39.6
29.9	0.3	-445	24	-443	-2	0.5	-326	-119	36.5
30.9	0.3	-394	24	-394	0	0	-292	-102	34.9
31.9	0.3	-352	23	-351	-1	0.3	-262	-90	34.4
33.0	0.5	-317	29	-315	-2	0.6	-236	-81	34.3
34.5	0.6	-267	27	-268	1	-0.4	-203	-64	31.5

中国知网　https://www.cnki.net

36.0	0.7	-228	26	-230	2	-0.9	-176	-52	29.5
37.6	0.8	-197	25	-199	2	-1.0	-153	-44	28.8
39.1	0.7	-171	24	-173	2	-1.2	-134	-37	27.6
40.7	1.1	-146	23	-151	5	-3.3	-118	-28	23.7
42.2	1.0	-130	23	-133	3	-2.3	-104	-26	25.0
43.8	1.1	-112	23	-117	5	-4.3	-93	-19	20.4
45.9	1.3	-95	22	-100	5	-5.0	-80	-15	18.8
48.4	1.6	-79	22	-82	3	-3.7	-66	-13	19.7
51.0	1.9	-64	22	-69	5	-7.2	-56	-8	14.3
53.6	1.9	-54	22	-58	4	-6.9	-47	-7	14.9
56.2	1.9	-47	22	-49	2	-4.1	-41	-6	14.6
58.8	2.5	-38	22	-42	4	-9.5	-35	-3	8.6
61.3	2.9	-33	22	-36	3	-8.3	-30	-3	10.0
63.9	2.4	-30	22	-31	1	-3.2	-26	-4	15.4
66.5	3.3	-23	21	-27	4	-14.8	-23	0	0
69.1	3.2	-22	21	-24	2	-8.3	-20	-2	10.0
71.7	3.7	-18	21	-21	3	-14.3	-18	0	0
74.2	3.9	-16	21	-18	2	-11.1	-16	0	0
79.4	4.0	-14	21	-15	1	-6.7	-13	-1	7.7
84.5	4.6	-9	21	-12	3	-25.0	-10	1	-10.0
89.7	5.3	-9	21	-9	0	0	-8	-1	12.5
94.9	5.5	-8	21	-8	0	0	-7	-1	14.3

表 4. 2　2013.07.24 实验数据与理论比较

实验值				Drude 模型			Plasma 模型		
间距 nm	间距误差 nm	等效 Casimir 压强 Pa	压强误差 Pa（2σ）	理论压强 Pa	实验与理论偏差 Pa	相对偏差%	理论压强 Pa	实验与理论偏差 Pa	相对偏差%
21.8	0.4	-2180	99	-1329	-851	64.0	-915	-1265	138.3
22.8	0.2	-1836	91	-1131	-705	62.3	-787	-1049	133.3
23.8	0.2	-1560	86	-970	-590	60.8	-681	-879	129.1
24.9	0.2	-1332	82	-837	-495	59.1	-593	-739	124.6
25.9	0.2	-1154	79	-727	-427	58.7	-519	-635	122.4
26.9	0.2	-1005	73	-634	-371	58.5	-457	-548	119.9
28.0	0.3	-874	72	-557	-317	56.9	-404	-470	116.3
29.0	0.3	-771	73	-491	-280	57.0	-359	-412	114.8
30.0	0.3	-681	72	-435	-246	56.6	-320	-361	112.8
31.1	0.3	-607	72	-386	-221	57.3	-287	-320	111.5
32.1	0.4	-543	71	-345	-198	57.4	-257	-286	111.3
33.1	0.5	-480	71	-309	-171	55.3	-232	-248	106.9

中国知网　https://www.cnki.net

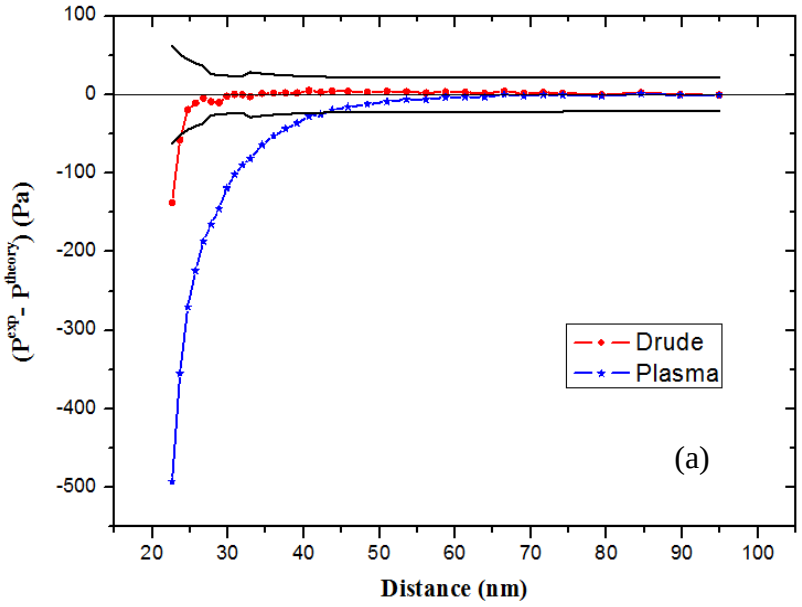
34.2	0.5	-434	71	-278	-156	56.1	-210	-224	106.7
35.7	0.7	-369	71	-238	-131	55.0	-181	-188	103.9
37.3	0.8	-317	71	-205	-112	54.6	-158	-159	100.6
38.8	3.2	-274	71	-178	-96	53.9	-138	-136	98.6
40.3	1.0	-242	71	-156	-86	55.1	-121	-121	100.0
41.9	1.4	-209	71	-136	-73	53.7	-107	-102	95.3
43.4	1.2	-185	71	-120	-65	54.2	-95	-90	94.7
45.0	1.2	-167	71	-106	-61	57.5	-85	-82	96.5
47.6	1.5	-136	71	-88	-48	54.5	-70	-66	94.3
50.1	1.8	-114	71	-73	-41	56.2	-59	-55	93.2
52.7	2.0	-95	71	-61	-34	55.7	-50	-45	90.0
55.3	2.0	-80	71	-52	-28	53.8	-43	-37	86.0
57.9	2.2	-70	71	-44	-26	59.1	-37	-33	89.2
60.5	2.7	-58	71	-38	-20	52.6	-32	-26	81.3
63.0	2.8	-52	71	-33	-19	57.6	-28	-24	85.7
65.6	2.9	-44	71	-28	-16	57.1	-24	-20	83.3
68.2	3.4	-38	71	-25	-13	52.0	-21	-17	81.0
70.8	3.6	-34	71	-22	-12	54.5	-19	-15	78.9
73.4	3.5	-28	71	-19	-9	47.4	-17	-11	64.7
78.5	4.0	-23	71	-15	-8	53.3	-13	-10	76.9
83.7	4.2	-18	71	-12	-6	50.0	-11	-7	63.6
88.8	5.0	-14	71	-10	-4	40.0	-9	-5	55.6

表 4. 3　2013.07.25 实验数据与理论比较

实验值				Drude 模型			Plasma 模型		
间距 nm	间距误差 nm	等效 Casimir 压强 Pa	压强误差 Pa（2σ）	理论压强 Pa	实验与理论偏差 Pa	相对偏差%	理论压强 Pa	实验与理论偏差 Pa	相对偏差%
19.3	0.2	-2366	100	-2010	-356	17.7	-1349	-1017	75.4
20.4	0.2	-1993	91	-1677	-316	18.8	-1138	-855	75.1
21.4	0.2	-1692	84	-1412	-280	19.8	-969	-723	74.6
22.4	0.2	-1449	79	-1198	-251	21.0	-831	-618	74.4
23.5	0.2	-1245	75	-1025	-220	21.5	-717	-528	73.6
24.5	0.2	-1084	66	-883	-201	22.8	-623	-461	74.0
25.5	0.2	-941	65	-765	-176	23.0	-545	-396	72.7
26.6	0.3	-827	65	-666	-161	24.2	-478	-349	73.0
27.6	0.3	-730	65	-584	-146	25.0	-422	-308	73.0
28.6	0.3	-644	64	-514	-130	25.3	-375	-269	71.7
29.6	0.3	-574	63	-454	-120	26.4	-334	-240	71.9
30.7	0.4	-511	63	-403	-108	26.8	-298	-213	71.5

中国知网　https://www.cnki.net

31.7	0.4	-456	63	-359	-97	27.0	-268	-188	70.1
32.7	0.4	-410	63	-322	-88	27.3	-241	-169	70.1
34.3	0.4	-352	63	-274	-78	28.5	-207	-145	70.0
35.8	0.5	-305	63	-235	-70	29.8	-179	-126	70.4
36.4	0.5	-288	63	-223	-65	29.1	-171	-117	68.4
37.9	0.5	-255	63	-193	-62	32.1	-149	-106	71.1
39.5	0.6	-223	63	-168	-55	32.7	-131	-92	70.2
41.0	0.6	-194	63	-147	-47	32.0	-115	-79	68.7
42.5	0.7	-174	63	-129	-45	34.9	-102	-72	70.6
45.1	0.7	-142	63	-105	-37	35.2	-84	-58	69.0
47.7	0.8	-118	63	-87	-31	35.6	-70	-48	68.6
50.3	0.9	-98	63	-72	-26	36.1	-59	-39	66.1
52.9	0.9	-82	62	-61	-21	34.4	-50	-32	64.0
55.5	1.0	-72	62	-51	-21	41.2	-42	-30	71.4



中国知网 https://www.cnki.net

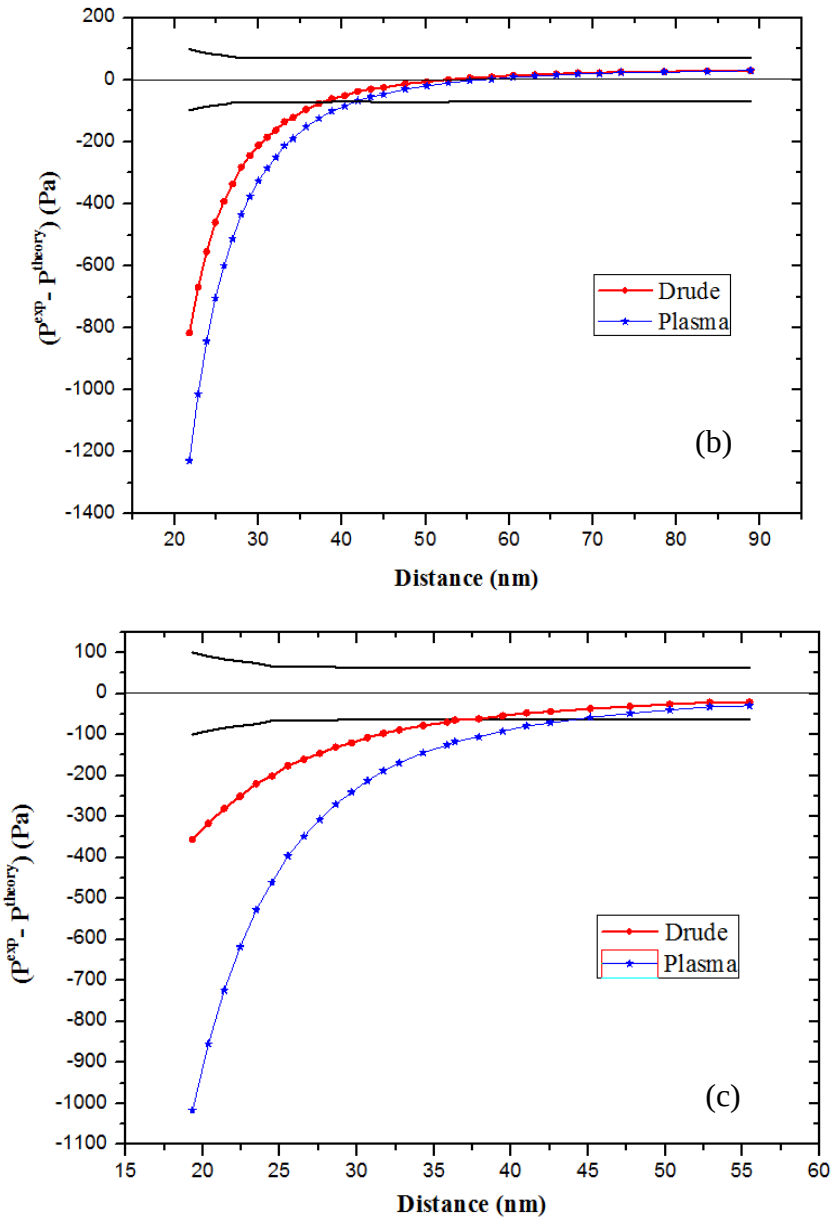


图 4. 8 红色曲线表示实验等效 Casimir 压强与用 Drude 模型计算的理论 Casimir 压强之间的差值，蓝色曲线表示实验等效 Casimir 压强与用 Plasma 模型计算的理论 Casimir 压强之间的差值，黑色曲线表示不同间距下的误差（2σ）。图(a)、(b)、(c)分别表示 2013.07.22、2013.07.24、2013.07.25 实验的比较结果。图(a)中黑色曲线在 30nm 左右出现折点，是由于在 27.79nm～32.95nm 间距范围采用振幅增大（25mV），所产生的非线性误差减小。实际上在图(b)、(c)中的黑色曲线也存在折点，由于图(b)、(c)中纵轴范围较大，所以折点不明显。

三次实验中，最小间距的实验精度分别为：4.74%、4.62%、4.23%。从图 4.8（a）中我们可以看出：2013.07.22 实验，在间距为 25nm～64nm 范围，实验值与 Drude 模型计算值相对偏差小于 10%，而与 Plasma 模型的相对偏差在 8.6%～61.2%。

中国知网 https://www.cnki.net

实验值与理论值不一致的原因可能为：首先，我们认为经过数据处理后获得的Δf_c是由 Casimir 力引起的频率改变量。实际上，Δf_c不仅包括 Casimir 力的梯度，还有 Patch Effect 静电力的梯度。那么，实验与理论之间的差值部分可能是由 Patch Effect 引起的。

其次，间距的不确定性也会导致实验值与理论存在偏差。在最小间距（19.3nm）如果间距误差为 0.7nm，将会导致 Casimir 压强误差（Drude 模型）大约为 254.2Pa（相对误差为：12.5％）。由此可知，在小间距下进行 Casimir 实验，两物体间距的微小变化将会对实验值产生很大的影响。

另外，虽然当前已报道的实验都是通过静电力拟合来进行标定，但是使用静电力拟合得到 d_0 和系数 A 的可靠性值得讨论。我们发现如果静电力梯度不是正比于 $1/r^2$ 而是 $1/r^{2.05}$，那么拟合出来的 A 值近似为原来的 2 倍。由于实际金球表面不是完美的球面，因此可能导致静电力梯度偏离反平方关系。此外，未考虑金球表面的粗糙度对理论公式的修正都可能引起实验值与理论存在偏差。

我们将三次实验数据进行比较，如图 4.9 所示，黑色曲线为 2013.07.25 实验曲线，红色曲线为 2013.07.24 实验曲线，蓝色曲线为 2013.07.22 实验曲线。从图中可以看出，三次实验数据的重复性不好。这可能是由于在表面不同的位置，其电荷分布不相同以及静电力随间距的不同变化行为，导致拟合的初始间距 d_0 和系数 A 的不同。

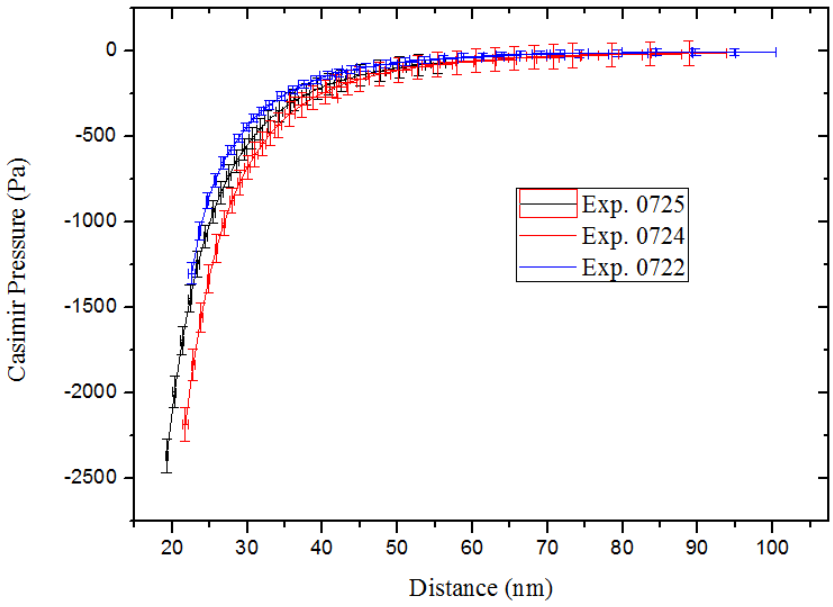


图 4. 9 三次实验曲线对比

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

我们在液氮温度下，用 FM-AFM 在 20nm～100nm 间距范围测得了金球与镀金平面间的等效 Casimir 压强。根据我们最好的实验结果，金球与镀金平面的间距在 25nm～64nm 范围，实验值与 Drude 模型计算值相对偏差小于 10%，而与 Plasma 模型的相对偏差在 8.6%～61.2%。存在偏差的原因可能是：目前数据处理中没有考虑 Patch Effect 静电力的贡献；实验过程中，没有实时的测量球与平面的间距，所以可能存在没被考虑的间距误差；使用静电力表标定的方法拟合出 d_0 和系数 A 的可靠性有待进一步研究；另外，未考虑金球表面的粗糙度对理论公式的修正也可能成为引起偏差的原因。

本实验与其他实验相比，有如下几个优点：第一，Casimir 力的精确测量依赖于相互作用表面的性质，为了避免表面暴露在大气中被污染，减少 Patch Effect 的影响，我们在同一套真空系统中不同的真空腔室进行表面的蒸发镀膜和 Casimir 力的测量，不同腔室间可以在真空下进行样品传送从而避免样品暴露在空气中。

第二，为了进行 100 nm 以下间距的实验，避免探针跳跃接触（jump to contact），同时为了便于进行低温真空下的测量，我们选择弹性系数较大的石英音叉作为测力传感器，并制作了基于石英音叉的 qPlus 探针；为了提高测力的灵敏度，我们在液氮温度下进行实验，并第一次在液氮温度 20nm～100nm 间距下检测了 Casimir 效应。

第三，如此近间距 Casimir 力的测量，初始间距的确定非常重要。本论文使用 Z 压电陶瓷反馈控制的方法，通过设定探针受力导致的频率改变来设定初始间距，使得每次测量的初始间距固定，而该初始间距最后由静电力标定给出。

本论文是我们进行 Casim 测量的第一个初步实验。论文对实验结果进行了数据处理和误差分析，并与相关理论进行了比较，从而发现了当前实验和数据处理中的一些问题。这些发现为我们下一步改进实验方案，进行一个高精度的 Casimir 实验检验提供了基础。

根据上述分析与讨论，我们拟提出以下改进：首先，拟采用光纤干涉仪实时监测位移的改变量，确保球—面间距的准确性，初步设计原理如图 5.1 所示。同

中国知网 https://www.cnki.net

时，利用光纤干涉仪在相同的条件下对压电陶瓷管进行系数的标定，减小液氮温度下压电陶瓷管标定系数的误差。

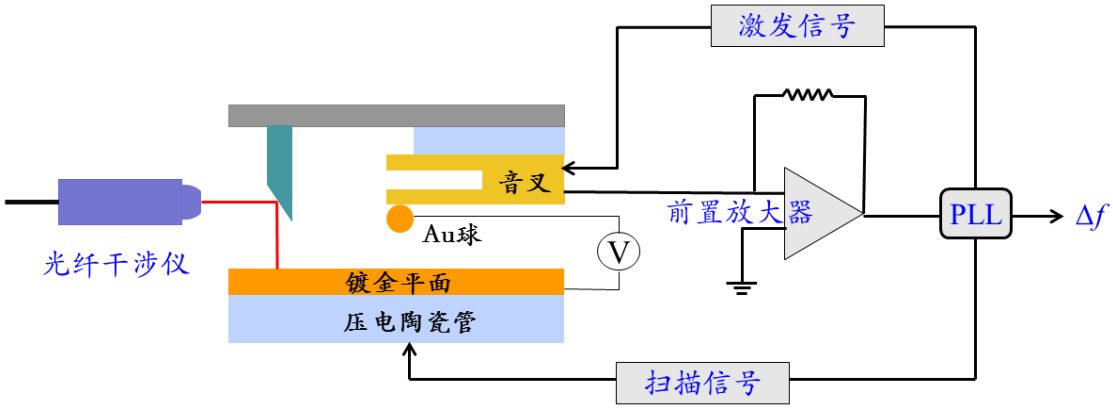


图 5. 1　改进后的实验原理图

其次，虽然我们在超高真空中用蒸镀的方法制作吸引质量表面，并且吸引质量在传递过程中未暴露在大气中。但是取向不一致的金晶粒之间还会存在 Patch Effect，影响实验结果的准确性。所以我们拟采用取向单一的单晶 Au、单晶 Ag 和单晶 Cu 表面来进行改进实验，取向相同的单晶表面可以最大程度减小由晶粒晶面取向不同而引起的 Patch Effect，另外还会降低表面粗糙度。

第三，我们的金球是用金线烧制而成，由于没有对金球的表面粗糙度（靠近吸引质量的部分表面）进行测量，所以没有考虑金球表面粗糙度对实验结果的影响。所以在改进实验中需要测量金球表面粗糙度，考虑其对等效 Casimir 压强的修正。

中国知网　https://www.cnki.net

致 谢

本文是在我的导师罗鹏顺教授全方位指导下完成的。罗老师广博的专业知识、一丝不苟的科研精神、实事求是的治学态度，从我进入引力试验中心就开始深深地影响着我。三年前，我还只是单纯地认为科研就是天天在实验室捣鼓各种仪器，尝试各种不同的想法，也许就像阿基米德在泡澡的时候就可以想到一个震惊世界的理论。是罗老师将我引入真正科研的大门，是罗老师在我一次次遇到难题时，教导我不能逃避与放弃，而是要怎么分析问题，怎么解决问题，怎么开始行动……站在 2015 年的时光轴上，回望，我深刻地认识到，科研中完美的结果不是灵感的突现，而是严谨的理论论证与不断地发现问题、解决问题，更是付出 N 倍的努力和汗水才换得的。假若没有导师的悉心指导与鼓励，本文的实验我无法完成，在此论文完成之际，我谨向导师表达我诚挚的敬意与衷心的感谢。

感谢田松鹏师兄在我刚进入实验室时，对本实验的指导与解说，让我更快地了解本实验的基本概况。感谢王建波师兄教我关于实验室仪器的规范操作与指导，让我能够更快熟悉实验流程；感谢王师兄在采集数据时候伸出的援助之手，让我顺利完成数据采集。此外，王师兄踏踏实实，勤奋刻苦的精神时刻督促我，科研者需要付出比常人更多的努力。感谢田照阳师弟、陈凯师弟和任小芳师妹对本课题理论方面的讨论，让我对与本课题有了全面的思考。

感谢重力测量组（航空）的涂良成老师与刘金全老师让我借用超净间的设备；感谢伍文杰师兄、张文婷、朱涛帮助我用 SEM 扫描金球的形貌；感谢秘书办公室的成员，让我们能够及时领到所需物品，能够让日常事务有条不紊地进行，让我们有更多的时间学习与科研，让我们在休息之余能够在羽毛球、乒乓球、桌球、篮球场上挥汗如雨，在咖啡厅里进行思想火花的碰撞。感谢实验室其他同学与工作人员对我的支持。感谢室友在闲暇之余的陪伴。感谢父母二十多年的养育之恩，感谢父母一直对我的支持、鼓励与理解，想到我的每次的喜怒哀乐都牵动了父母的心，我倍感惭愧，吾家女儿早已长成，还让父母情系我身。三年的时间点滴回忆太多，来不及细细述说早已到了毕业之际，能够在这个人才汇聚的大家庭里成长是我的荣幸，“规范、有序、可查、高效”的态度我会时

中国知网 https://www.cnki.net

刻谨记!

谨以此文献给所有关心、支持我的人!

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Casimir H.B.G., On the attraction between two perfectly conducting plates. Proc. K. Ned. Akad. Wet. Ser. B: Phys. Sci., 1948. 51.

[2] Bordag M., Klimchitskaya G. L., Mohideen U., Mostepanenko V. M. Advances in the Casimir effect. Oxford science publications.

[3] Lifshitz E. M. The Theory of Molecular Attractive Forces between solids. Sov. Phys. JETP 1956, 2:73.

[4] Rytov S. M., Kravtsov Yu A., Tatarskii V. I. Principles of statistical Radio Physics 3: Elements of Random Fields. Berlin: Springer, 1989

[5] Dzyaloshinskii I. E., Lifshitz E. M., Pitaevskii L. P. The general theory of van der Waals forces. Soviet Physics 1961,10: 165-209

[6] Casimir H. B. G., Polder D. The Influence of Retardation on the London - van der Waals Forces. Phys. Rev., 1948, 73:360 一 372.

[7] Ninham B. W., Parsegian V. A., Weiss G. H. On the macroscopic theory of temperature - dependent van der Waals Forces. J.Stat.Phys.1970，2:323

[8] Sparnray M J. Measurements of attractive forces between flat plates. Physica, 1958,24:751-764.

[9] Lamoreaux S. K. Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range. Phys. Rev. Lett，1997，78:5 一 9.

[10] Kimehitskaya G. L., Mohideen U., Mostepanenko V. M. The Casimir force between real materials: experiment and theory. Rev. Mod. Phys.，2009, Vol. 81(4):1827-1885.

[11] Mohideen U., Roy A. Precision Measurement of the Casimir Force from 0.1 to 0.9μm. Phys. Rev. Lett.， 1998，81:4549 一 4553

[12] Chang C.-C., Banishev A. A., Castillo-Garza R., et al. Gradient of the Casimir force between Au surfaces of a sphere and a plate measured using an atomic force microscope in a frequency-shift technique. Phys. Rev. B 85, 165443 (2012).

[13] Thomas Ederth. Template-stripped gold surfaces with 0.4nm rms roughness suitable for force measurements: Application to the Casimir force in the 20–100nm range. Phys. Rev. A, 62,(2000)062104.

[14] Giuseppe Bimonte. Apparatus for measuring the thermal Casimir force at large distances [J]. Phys. Rev. Let. 113, 240405 (2014)

中国知网 https://www.cnki.net

[15] Chan H. B.,Aksyuk V. A., Keiman R. N., et al. Nonlinear Micromechanical Casimir Oscillator. Phys. Rev. Lett，2001，87:211801.

[16] Decca R. S., Lopez D., Fischbach E., et al. Precise comparison of theory and new experiment for the Casimir force leads to stronger constraints on thermal quantum effects and long-range interactions. Annals of Physics 318 (2005) 37–80.

[17] Decca R. S., Lo ́pez D., Fischbach E., et al. Tests of new physics from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates. Phys. Rev. D，2007，75, 077101.

[18] Decca R. S., L ́opez D., Osquiguil E. New results for the Casimir Interaction: sample characterization and low temperature measurements. International Journal of Modern Physics A. Vol. 25, No. 11 (2010) 2223–2230.

[19] Sushkov A. O., Kim W. J., Dalvit D. A. R., Lamoreaux S. K. Observation of the thermal Casimir force. Nat.Phys.2011,vol 7:230-233.

[20] Klimchitskaya G. L., Bordag M., Mostepanenko V. M., Comparison Between Experiment and Theory for the Thermal Casimir Force. International Journal of Modern Physics A. 27: 15 (2012) 1260012.

[21] Zou J., Marcet Z., Rodriguez A. W., et al. Casimir forces on a silicon micromechanical chip. Nat. Commun. (2013).

[22] Monday J. N., Capasso F., Parsegian V. A. Measured long 一 range repulsive Casimir—Lifshitz forces. Nature，2009，457:171 一 173

[23] Rodriguez A. W., Munday J. N., Joannopoulos J. D., et al. Stable Suspension and Dispersion 一 Induced Transitions from Repulsive Casimir Forces Between Fluid 一 Separated Eccentric Cylinders. Phys. Rev. Lett，2008，101:190404

[24] Romanowsky M. B., Capasso F. Orientation 一 dependent Casimir force arising from highly anisotropic crystals Applieation to $Bi2Sr_2CaCu_2O_8+\delta$，Phys. Rev. A，2008， 78:042110

[25] Rodriguez A., Ibaneseu M., IafinuzziD., et al. Computation and Visualization of Casimir Forces in Arbitrary Geometries: Nonmonotonic Lateral 一 Wall Forces and the Failure of Proximity-Force Approximations， Phys. Rev. Lett.，2007，99:081401

[26] Toshiyoshi H., Fujita H., Electrostatic micro torsion mirrors for an optical switch matrix. IEEE J. Microelectromech. Syst., 1996,5(4):231-237.

[27] Sattler R., Plotz F., Fattinger G., et al. Modeling of an electrostatic torsional actuator: demonstrated with an RF MEMS switch. Sens. Actuators A, hys.,2002.4,97-98:337-346.

[28] Arkani-Hamed, Dimopoulos N. S., Dvali G., Phenomenology, astrophysics, and cosmology

中国知网 https://www.cnki.net

of theories with submillimeter dimensions and TeV scale quantum gravity. Physical Review D, 1999. 5908(8): p. -.

[29] Arkani-Hamed, Dimopoulos N. S., Dvali G., The hierarchy problem and new dimensions at a millimeter. Physics Letters B, 1998. 429(3-4): p. 263-272.

[30] Robertson N.A., Kelvin probe measurements: investigations of the patch effect with applications to ST-7 and LISA. Classical and Quantum Gravity, 2006. 3(7): p. 2665-2680.

[31] Speake C.C., Trenkel C., Forces between Conducting Surfaces due to Spatial Variations of Surface Potential. Physical Review Letters, 2003. 90(16): p. 160403.

[32] Giessibl Franz J. Atomic resolution on Si (111)-(7×7) by noncontact atomic force microscopy with a force sensor based on a quartz tuning fork. App. Phy. Lett. 76, 1470 (2000).

[33] Giessibl Franz J., Florian Pielmeier, Toyoaki Eguchi, et al. Comparison of force sensors for atomic force microscopy based on quartz tuning forks and length-extensional resonators. Phys. Rev. B 84, 125409 (2011).

[34] Franz J. Giessibl. Advances in atomic force microscopy. Reviews of Modern Physics, 2003, 75.

[35] 田松鹏. 基于 Qplus 技术扫描探针显微镜扫描头的研制: [硕士学位论文]. 武汉：华中科技大学图书馆, 2013.

[36] 佘东生,王晓东,张习文,王立鼎. 低温环境下 MEMS 微构件的动态特性及测试系统 [J] . 光学精密工程，2010, 18(10):2178-2184.

[37] Laurent J., Sellier H., Mosset A., et al. Casimir force measurements in Au-Au and Au-Si cavities at low temperature. Phys. Rev. B 85, 035426 (2012)

[38] Kim W. J., Sushkov A. O., Dalvit D. A. R., et al. Surface Contact Potential Patches and Casimir Force Measurements. Phys. Rev. A 81, 022505 (2010).

[39] Krause D. E., Decca R. S., Lo ́pez D., et al. Experimental Investigation of the Casimir Force beyond the Proximity-Force Approximation. Phys. Rev. Let. 98, 050403 (2007).

[40] Hug H. J., Stiefel B., van Schendel P. J. A., et al. A low temperature ultrahigh vaccum scanning force microscope. Rev. Scient. Instruments. 1999.

[41] Palik, E.D., ed. Handbook of Optical Constants of Solids. 1985.

[42] Bezerra V. B., Klimchitskaya G. L., Mostepanenko V. M., et al. Violation of the Nernst heat theorem in the theory of the thermal Casimir force between Drude metals. Phys. Rev. A 69, 022119, 2004.

[43] Geyer B, Klimchitskaya G. L, Mostepanenko V. M. Possibility of measuring thermal effects in the Casimir force. Phys. Rev. A 82, 032513 (2010)

[44] Klimchitskaya G.L., Mohideen U., Mostepanenko V.M., Kramers-Kronig relations for plasma-like permittivities and the Casimir force. Journal of Physics a-Mathematical and Theoretical, 2007. 40(17): p. F339-F346.

中国知网 https://www.cnki.net